Hindi + English

(1016CMD303031250068)

Test Pattern

NEET(UG)

SRG-MAJOR

29-05-2026

ALLEN CAREER INSTITUTE KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2025 - 2026)

PRE-MEDICAL : ALL SRG ENTHUSE, LEADER, ACHIEVER COURSE & LAKSHYA PHASE

This Booklet contains 56 pages. इस पुस्तिका में 56 पृष्ठ हैं।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर ध्यानपूर्वक केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हो, तो सबसे उचित विकल्प को ही उत्तर माना जायेगा।
4. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. **परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।

Important Instructions :

1. On the Answer Sheet, fill in the particulars on **Side-1** and **Side-2** carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. In case of more than one option correct in any question, the best correct option will be considered as answer.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. **On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.**
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not** permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाऐगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____ _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

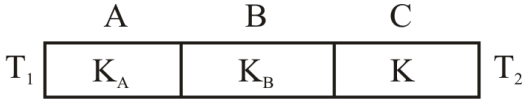
Invigilator's Signature : _____

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2026

SUBJECT : PHYSICS

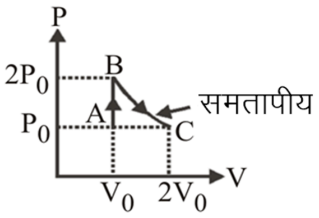
Topic : SYLLABUS # 1 + 2 + 3

1. समरूप विमाओं वाली तीन धात्विक छड़ों क्रमशः A, B तथा C को चित्रानुसार क्रमागत रखा जाता है और A तथा C के सिरों के मध्य तापमानों का एक अन्तर रखा जाता है। यदि B की तापीय चालकता, C से तीन गुना और A से आधी है; तो निकाय की प्रभावी तापीय चालकता होगी :-



(1) 12K/7 (2) 6K/7 (3) 7K/3 (4) 2K

2. एक द्विपरमाण्विक गैस का P–V वक्र चित्र दिखाया गया है। प्रक्रम A ⟶ B ⟶ C में कुल दी गई ऊष्मा ज्ञात करो।



(1) $P_0V_0 + 2P_0V_0 \ell n2$

(2) $\frac{1}{2}P_0V_0 + P_0V_0 \ell n2$

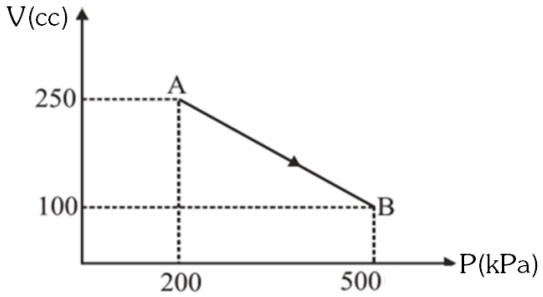
(3) $\frac{5}{2}P_0V_0 + 2P_0V_0 \ell n2$

(4) $3P_0V_0 + 2P_0V_0 \ell n2$

3. एक गैस की प्रक्रम PT = नियत है और उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा C = 4.5 R है। गैस में अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि की संख्या है :-

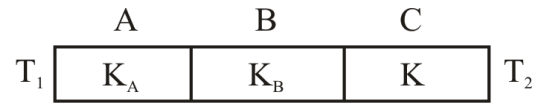
(1) 4 (2) 3 (3) 6 (4) 5

4. एकपरमाणुक गैस के लिए दिये गए प्रक्रम AB में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा :-



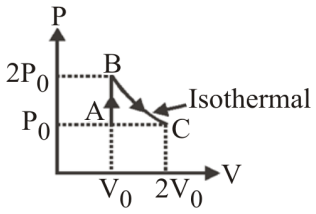
(1) 279.8 J (2) 341 J (3) 241 J (4) 0

1. Three identical metal rods of same dimension A, B and C respectively are placed end to end and a temperature difference is maintained between the ends of A and C. If thermal conductivity of B is thrice that of C and half that of A, then effective thermal conductivity of the system is :-



(1) 12K/7 (2) 6K/7 (3) 7K/3 (4) 2K

2. P–V curve of a diatomic gas is shown in the figure. Find the total heat given to the gas in the process A ⟶ B ⟶ C.



(1) $P_0V_0 + 2P_0V_0 \ell n2$

(2) $\frac{1}{2}P_0V_0 + P_0V_0 \ell n2$

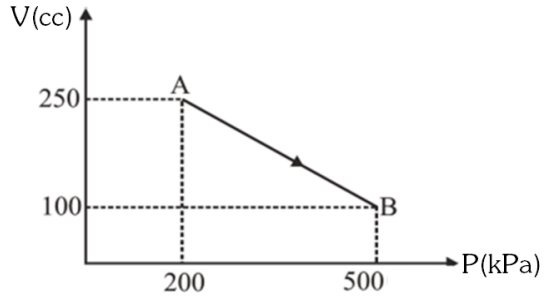
(3) $\frac{5}{2}P_0V_0 + 2P_0V_0 \ell n2$

(4) $3P_0V_0 + 2P_0V_0 \ell n2$

3. A gas has molar heat capacity C = 4.5 R in the process given by equation PT = constant. The number of degrees of freedom of molecules in the gas is :-

(1) 4 (2) 3 (3) 6 (4) 5

4. A monoatomic gas is taken along path AB as shown. Calculate change in internal energy of system :-



(1) 279.8 J (2) 341 J (3) 241 J (4) 0

5. **कथन (A)** :- न्यूटन के शीतलन नियमानुसार शीतलन की दर (−dT/dt), वस्तु एवं वातावरण के तापान्तर के समानुपाती होती है।

कारण (R) :- यह नियम सभी तापान्तर के लिए लागू होता है।

(1) दोनों कथन (A) व कारण (R) सही हैं तथा कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या करता हैं।

(2) दोनों कथन (A) व कारण (R) सही हैं लेकिन कारण (R) कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता हैं।

(3) कथन (A) सही है लेकिन कारण (R) सही नहीं हैं।

(4) कथन (A) गलत हैं लेकिन कारण (R) सही हैं।

6. ***कथन* (A) :-** ठंड़ा जूस पीने के लिए हम उसमें 0°C के पानी की जगह 0°C वाले बर्फ के टुकडे मिलाते है।

***कारण* (R) :-** बर्फ, गलन के लिए जूस से अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित करती है।

(1) दोनों (A) एवं (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(2) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।

(3) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।

(4) दोनों (A) एवं (R) सही हैं एवं (R), (A) की सही व्याख्या है।

7. पीतल (ब्रास) और स्टील की छड़ों के अनुदैर्ध्य प्रसार के गुणांक क्रमशः α_1 तथा α_2 है। पीतल और स्टील की छड़ों की लम्बाईयां क्रमशः ℓ_1 और ℓ_2 है। यदि $(\ell_2 - \ell_1)$ को सभी तापों के लिए समान बनाया जाये, तब नीचे दिए गए दिए संबधों में से कौन सा सत्य है:

(1) $\alpha_1 \ell_2 = \alpha_2 \ell_1$

(2) $\alpha_1 \ell_2^2 = \alpha_2 \ell_1^2$

(3) $\alpha_1 \ell_2 = \alpha_2^2 \ell_1$

(4) $\alpha_1 \ell_1 = \alpha_2 \ell_2$

5. **Assertion (A)** :- According to Newton's law of cooling, the rate of cooling (−dT/dt) of the body is directly proportional to the difference of temperature between body and surrounding.

Reason (R) :- This law holds for all type of temperature differences.

(1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(3) (A) is correct but (R) is not correct

(4) (A) is incorrect but (R) is correct

6. ***Assertion (A)* :-** To drink chilled juice, we use ice cubes of 0°C instead of cold water at 0°C.

***Reason (R)* :-** Ice absorbs extra heat from the juice for its melting.

(1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(2) (A) is correct but (R) is not correct

(3) (A) is incorrect but (R) is correct

(4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

7. Coefficient of linear expansion of brass and steel rods are α_1 and α_2. The lengths of brass and steel rods are ℓ_1 and ℓ_2 respectively. If $(\ell_2 - \ell_1)$ is maintained same at all temperatures, which one of the following relations holds good:

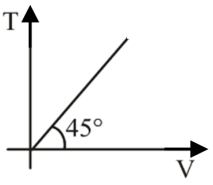
(1) $\alpha_1 \ell_2 = \alpha_2 \ell_1$

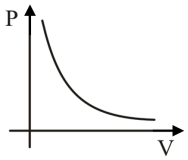
(2) $\alpha_1 \ell_2^2 = \alpha_2 \ell_1^2$

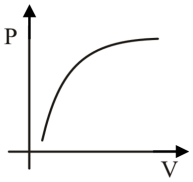
(3) $\alpha_1 \ell_2 = \alpha_2^2 \ell_1$

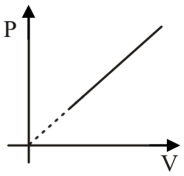
(4) $\alpha_1 \ell_1 = \alpha_2 \ell_2$

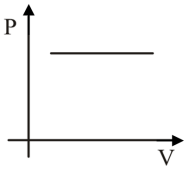
8. दिया गया आरेख 1 मोल आदर्श गैस के लिए ताप का आयतन के फलन के रूप में परिवर्तन प्रदर्शित करता है, तो निम्न में से कौनसा आरेख दाब का आयतन के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करेगा :



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

9. एक प्लेटफार्म पर m द्रव्यमान का गुटका स्थिर है। यह प्लेटफार्म d आयाम से ऊर्ध्वाधर ऊपर और नीचे सरल आवर्त गति कर रहा है। सम्भावित अधिकतम आवृत्ति क्या हो सकती है जिससे गुटका प्लेटफार्म को कभी नहीं छोड़ता है ?

(1) $\pi\sqrt{g/d}$

(2) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{g/d}$

(3) $\frac{1}{2\pi}(g/d)$

(4) $2\pi\sqrt{d/g}$

10. दो कण समान आयाम तथा समान आवृति से एक ही रेखा के अनुदिश सरल आवर्त गति कर रहे हैं। विपरीत दिशा में चलते हुए जब भी वह एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, तब उनका विस्थापन आयाम का आधा होता है। कणों में कलान्तर होगा :-

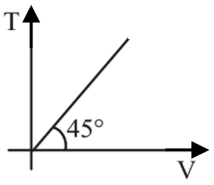
(1) 45°

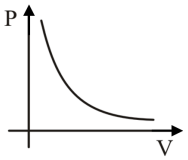
(2) 60°

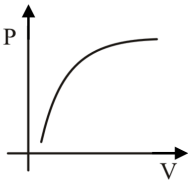
(3) 90°

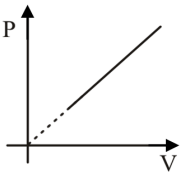
(4) 120°

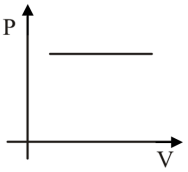
8. The given curve represents the variation of temperature as a function of volume for 1 mole of an ideal gas. Which of the following curve best represents the variation of pressure as a function of volume:



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

9. A block of mass m rests on a platform. The platform is given vertical up and down SHM with an amplitude d. What can be the maximum frequency so that the block never leaves the platform?

(1) $\pi\sqrt{g/d}$

(2) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{g/d}$

(3) $\frac{1}{2\pi}(g/d)$

(4) $2\pi\sqrt{d/g}$

10. Two particles execute simple harmonic motion of the same amplitude and same frequency along the same straight line. They pass one another when going in opposite directions and each time their displacement is half the amplitude. The phase difference between them is :–

(1) 45°

(2) 60°

(3) 90°

(4) 120°

11. एक-समान स्प्रिंग की बिना खिंची हुई अवस्था में लम्बाई ℓ और बल नियतांक k है। स्प्रिंग को लम्बाई ℓ_1 और ℓ_2 वाले दो भागों में इस प्रकार काटा जाता है, कि बिना खिंची हुई अवस्था में $\ell_1 = \eta \ell_2$, जहाँ η एक धनात्मक पूर्णांक है। संगत बल नियतांक k_1 और k_2 होंगे :-

(1) $k\eta$ तथा $k(\eta + 1)$

(2) $\frac{k(\eta + 1)}{\eta}$ तथा $k(\eta - 1)$

(3) $\frac{k(\eta - 1)}{\eta}$ तथा $k(\eta + 1)$

(4) $\frac{k(\eta + 1)}{\eta}$ तथा $k(\eta + 1)$

12. यदि एक कण समीकरण $v = 2(x \sin x + \cos x)$ के अनुसार सरल रेखा में v वेग से गति करता है तो स्थिति $x = \pi/2$ पर इसका त्वरण (अर्थात् $\frac{dv}{dt}$) होगा :-

(1) $\frac{\pi}{2}$

(2) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

(3) $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$

(4) शून्य

13. जब कोई तरंग संचारित हो रही है तो सही कथन है :–

(I) तरंग तीव्रता एकसमान रहेगी, यदि वह समतल तरंग है।

(II) तरंग तीव्रता स्रोत से दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होगी, यदि वह गोलीय तरंग है

(III) तरंग तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानपाती होगी, यदि वह गोलीय तरंग है

(IV) स्रोत पर केन्द्रिय गोलीय सतह पर गोलीय तरंग की कुल तीव्रता हमेशा वही रहेगी

(1) I, III, IV

(2) II, III, IV

(3) I, II, IV

(4) I, II, III

11. A uniform spring has an unstretched length ℓ and a force constant k. The spring is cut into two parts of unstretched length ℓ_1 and ℓ_2 such that $\ell_1 = \eta \ell_2$, where η is an positive integer. The corresponding force constants k_1 and k_2 are :-

(1) $k\eta$ and $k(\eta + 1)$

(2) $\frac{k(\eta + 1)}{\eta}$ and $k(\eta - 1)$

(3) $\frac{k(\eta - 1)}{\eta}$ and $k(\eta + 1)$

(4) $\frac{k(\eta + 1)}{\eta}$ and $k(\eta + 1)$

12. If a particle moves with velocity v along a straight line according to the equation $v=2(x \sin x + \cos x)$, position. Then find its acceleration (i.e. $\frac{dv}{dt}$) at position $x = \pi/2$:-

(1) $\frac{\pi}{2}$

(2) $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

(3) $\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$

(4) zero

13. As a wave propagates then correct statements are :–

(I) The wave intensity remains constant for a plane wave

(II) The wave intensity decreases as the inverse of the distance from the source for a spherical wave

(III) The wave intensity decreases as the inverse square of the distance from the source for a spherical wave

(IV) Total intensity of the spherical wave over the spherical surface centred at the source remains constant at all time

(1) I, III, IV

(2) II, III, IV

(3) I, II, IV

(4) I, II, III

14. कम्पन करते हुए दो स्वरित्रों को एक व्यक्ति के कानो के निकट रखा जाता है, जिनके द्वारा उत्पन्न प्रगामी तरंग

$y_1 = 4 \sin(500\pi t)$ तथा $y_2 = 2 \sin(506\pi t)$

द्वारा दी गयी हैं। व्यक्ति सुनेगा :-

(1) 3 विस्पन्द प्रति सेकण्ड, जिनके उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ के बीच तीव्रता अनुपात 9 होगा

(2) 3 विस्पन्द प्रति सेकण्ड, जिनके उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ के बीच तीव्रता अनुपात 2 होगा

(3) 6 विस्पन्द प्रति सेकण्ड, जिनके उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ के बीच तीव्रता अनुपात 2 होगा

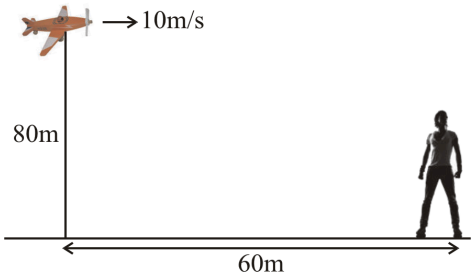
(4) 6 विस्पन्द प्रति सेकण्ड, जिनके उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ के बीच तीव्रता अनुपात 9 होगा

15. 20 cm तार वाले स्वरमापी के साथ कम्पन करता हुआ एक स्वरित्र 5 विस्पन्द प्रति सेकण्ड उत्पन्न करता है। यदि तार की लम्बाई को परिवर्तित करके 21 cm कर दिया जाता है, तब विस्पन्द आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। स्वरित्र की आवृति होनी चाहिये :-

(1) 200 हर्ट्ज (2) 210 हर्ट्ज

(3) 205 हर्ट्ज (4) 215 हर्ट्ज

16. एक खिलौना जहाज धरातल से ऊपर 80 m की ऊँचाई पर 10 m/s की चाल से क्षैतिज रूप से धरातल पर खड़े एक व्यक्ति की ओर चित्रानुसार उड़ रहा है। जब यह जहाज व्यक्ति से क्षैतिजतः 60 m दूरी होता है तो जहाज से एक गेंद गिरायी जाती है। व्यक्ति की चाल (माना एकसमान) क्या होना चाहिए ताकि यह व्यक्ति गेंद को धरातल पर टकराने से ठीक पहले पकड़ सके ($g = 10$ m/ s^2)?



(1) 10 m/s

(2) 15 m/s

(3) 5 m/s

(4) 7.5 m/s

14. Two vibrating tuning forks producing progressive waves given by :

$y_1 = 4 \sin(500\pi t)$ and $y_2 = 2 \sin(506\pi t)$

are held near the ear of a person. The person will hear :-

(1) 3 beats per second with intensity ratio between maxima and minima equal to 9

(2) 3 beats per second with intensity ratio between maxima and minima equal to 2

(3) 6 beats per second with intensity ratio between maxima and minima equal to 2

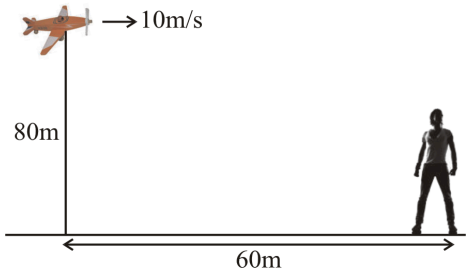
(4) 6 beats per second with intensity ratio between maxima and minima equal to 9

15. A tuning fork vibrating with a sonometer having 20 cm wire produces 5 beats per sec. The beat frequency does not change if the length of the wire is changed to 21 cm. The frequency of the tuning fork must be :-

(1) 200 Hz (2) 210 Hz

(3) 205 Hz (4) 215 Hz

16. A toy plane is flying horizontally at 10 m/s at height 80 m above the ground towards a man on the ground as shown. When plane is 60m away horizontally from man, a ball is dropped by the plane. Find speed of man (assumed uniform) so that he is able to catch the ball just before it strikes the ground ($g = 10$ m/ s^2) :-



(1) 10 m/s

(2) 15 m/s

(3) 5 m/s

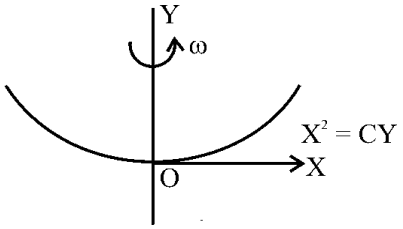
(4) 7.5 m/s

17. निम्न में से कौनसा व्यंजक एकसमान त्वरित गति को दर्शाता है ? (जहाँ a तथा b नियतांक है।)

(1) $x = \sqrt{\frac{t-a}{b}}$ (2) $x = \frac{t-a}{b}$

(3) $t = \sqrt{\frac{x-a}{b}}$ (4) $x = \sqrt{t+a}$

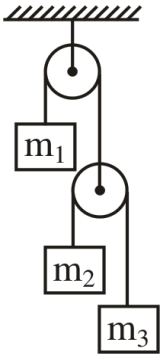
18. चित्र में प्रदर्शित एक प्याले का ऊर्ध्वाधर भाग OY अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर सकता है। यह भाग परवलयाकार आकृति का है तथा इसे समीकरण $X^2 = CY$ द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ C एक धनात्मक अचर है। प्याले का कोणीय वेग क्या होना चाहिये ताकि इसकी चिकनी आंतरिक सतह पर रखा एक छोटे आकार का गोला इस पर सरके नही :-



(1) $\omega = \sqrt{\frac{C}{2g}}$ (2) $\omega = \sqrt{\frac{2g}{C}}$

(3) $\omega = \frac{2g}{C}$ (4) $\omega = \frac{C}{2g}$

19. चित्रानुसार m_1 द्रव्यमान का ब्लॉक स्थिर बना रहेगा यदि :-



(1) $\frac{1}{m_1} = \frac{4}{m_2} + \frac{1}{m_3}$

(2) $\frac{1}{m_1} = \frac{1}{m_2} + \frac{4}{m_3}$

(3) $\frac{1}{m_1} = \frac{2}{m_2} + \frac{2}{m_3}$

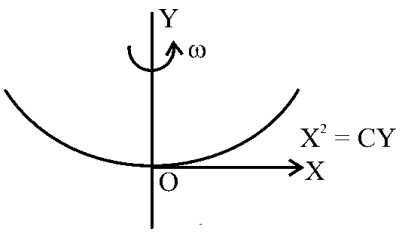
(4) $\frac{4}{m_1} = \frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_3}$

17. Which of the following represents uniformly accelerated motion :- (where a, b are constants)

(1) $x = \sqrt{\frac{t-a}{b}}$ (2) $x = \frac{t-a}{b}$

(3) $t = \sqrt{\frac{x-a}{b}}$ (4) $x = \sqrt{t+a}$

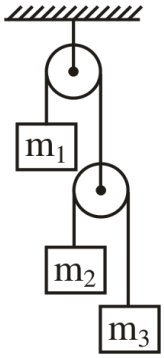
18. Vertical section of a bowl shown in figure can rotate about axis OY. The section is parabollic in shape and represented by the equation $X^2 = CY$, where C is a positive constant then find angular velocity of the bowl for which a sphere of small size placed on its smooth inner surface does not slide :-



(1) $\omega = \sqrt{\frac{C}{2g}}$ (2) $\omega = \sqrt{\frac{2g}{C}}$

(3) $\omega = \frac{2g}{C}$ (4) $\omega = \frac{C}{2g}$

19. The block of mass m_1 remains stationary if :-



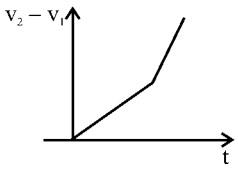
(1) $\frac{1}{m_1} = \frac{4}{m_2} + \frac{1}{m_3}$

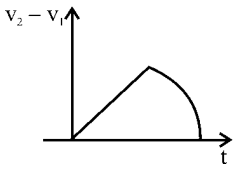
(2) $\frac{1}{m_1} = \frac{1}{m_2} + \frac{4}{m_3}$

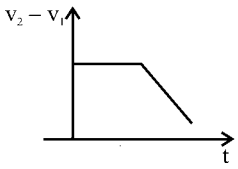
(3) $\frac{1}{m_1} = \frac{2}{m_2} + \frac{2}{m_3}$

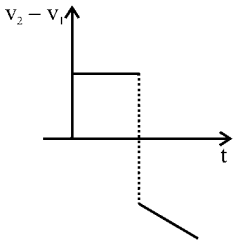
(4) $\frac{4}{m_1} = \frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_3}$

20. दो पत्थरों को धरातल से समान बिन्दु से एकसाथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में प्रारम्भिक चाल $u_1 = 30$ m/s तथा $u_2 = 50$ m/s से फैंका जाता है। निम्न में से कौनसा आरेख समय (t) के साथ पहले पत्थर के सापेक्ष दूसरे पत्थर के सापेक्षिक वेग के परिवर्तन को दर्शाता है। माना टकराने के बाद पत्थर पुनः नही उछलते है।

(1) 

(2) 

(3) 

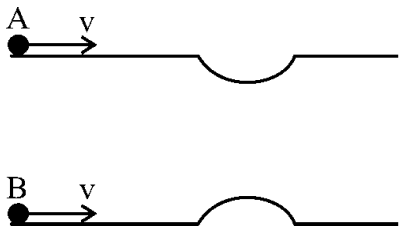
(4) 

21. द्रव्यमान m = 1 kg वाला एक कण R = 2m त्रिज्या के वृत्त में एकसमान चाल $v = 3\pi$ m/s से गति करता है। एक सेकण्ड में कण को अभिकेन्द्रीय बल द्वारा दिये गये आवेग का परिमाण होगाः-

(1) $\sqrt{2}\pi$ Ns (2) $\sqrt{3}\pi$ Ns

(3) $2\sqrt{3}\pi$ Ns (4) $3\sqrt{2}\pi$ Ns

22. दो कण A तथा B दो क्षैतिज पथों के अनुदिश समान प्रारिम्भक चाल से लुढ़कते है। A जिस पथ पर गति करता है उसमें एक गर्त बना हुआ है तथा B जिस पथ पर गति करता है उसमें समान आकृति का एक उभार बना हुआ है। कौनसा कण जीतता है? माना कोई कण किसी भी बिन्दु पर सम्पर्क नही छोड़ता है



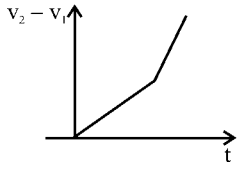
(1) B

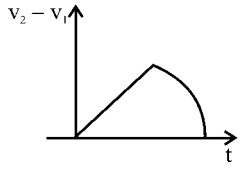
(2) A

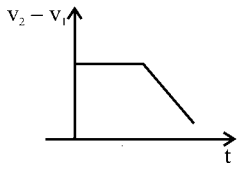
(3) दोनों समान समय पर पहुँचते है।

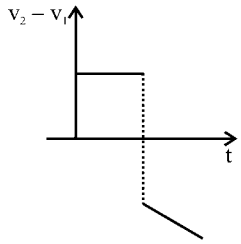
(4) इनमें से कोई नही

20. Two stones are thrown vertically upwards simultaneously from the same point on the ground with initial speed $u_1 = 30$ m/s and $u_2 = 50$ m/s. Which of the following curve represent variation of relative velocity of second stone with respect to first with time (t). Assume that stones do not rebound after hitting

(1) 

(2) 

(3) 

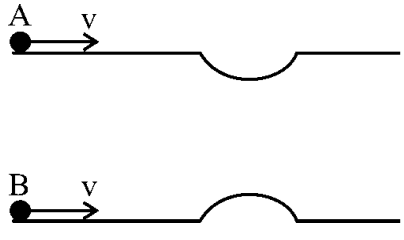
(4) 

21. A particle of mass m = 1 kg moves in a circle of radius R = 2m with uniform speed $v = 3\pi$ m/s. The magnitude of impulse given by centripetal force to the particle in one second is :-

(1) $\sqrt{2}\pi$ Ns (2) $\sqrt{3}\pi$ Ns

(3) $2\sqrt{3}\pi$ Ns (4) $3\sqrt{2}\pi$ Ns

22. Two marbles A & B roll along two horizontal track with same initial speed. A moves on the track which has a dip and B moves on the track which has a bump of the same shape. Which marble wins? (Assume no marble leaves contact at any point.)



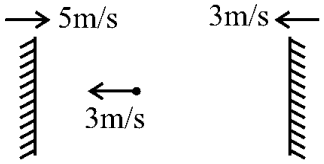
(1) B

(2) A

(3) Both will reach at the same time

(4) None of these

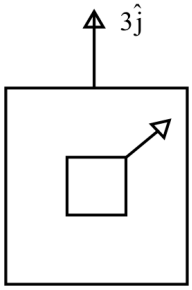
23. एक कण क्षैतिज तल पर चित्रानुसार दो गतिशील दीवारों से क्रमागत रूप से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। दोनों टक्करों के पश्चात् कण की अंतिम चाल होगी :-



(1) 11 m/s (2) 19 m/s

(3) 21 m/s (4) 5 m/s

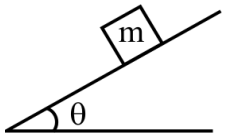
24. एक खुरदरे तख्ते पर रखा एक ब्लॉक $3\hat{j}$ वेग से गतिशील है तथा तख्ते के सापेक्ष ब्लॉक का वेग $3\hat{i}+4\hat{j}$ है। ब्लॉक पर कार्यरत गतिज घर्षण बल की दिशा होगी :-



(1) $\frac{-(3\hat{i}+\hat{j})}{\sqrt{10}}$ (2) $\frac{-(3\hat{i}+4\hat{j})}{5}$

(3) $\frac{(3\hat{i}+4\hat{j})}{5}$ (4) $\frac{3\hat{i}+\hat{j}}{\sqrt{10}}$

25. एक ब्लॉक चित्रानुसार नततल पर विरामावस्था में है। नततल द्वारा ब्लॉक पर लगाये गये कुल बल की दिशा को सर्वाधिक सही तरीके से दर्शाने वाला विकल्प है :-



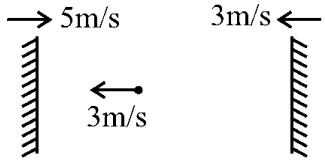
(1) ← (क्षैतिजतः)

(2) ↙ (नततल के अनुदिश)

(3) ↖ (नततल के लम्बवत्)

(4) ↑ (ऊर्ध्वाधर)

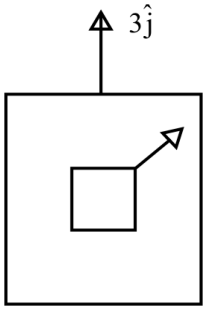
23. A particle collides elastically with two moving walls one by one as shown on a horizontal plane. Find the final speed of the particle after two collisions :-



(1) 11 m/s (2) 19 m/s

(3) 21 m/s (4) 5 m/s

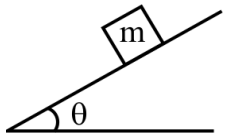
24. A block is placed on a rough plank moving with velocity $3\hat{j}$ and velocity of block relative to plank is $3\hat{i}+4\hat{j}$. Find direction of kinetic friction force acting on the block.



(1) $\frac{-(3\hat{i}+\hat{j})}{\sqrt{10}}$ (2) $\frac{-(3\hat{i}+4\hat{j})}{5}$

(3) $\frac{(3\hat{i}+4\hat{j})}{5}$ (4) $\frac{3\hat{i}+\hat{j}}{\sqrt{10}}$

25. A block is in the state of rest on an inclined plane as shown. Find which direction best describes the net force applied by inclined plane on the block.



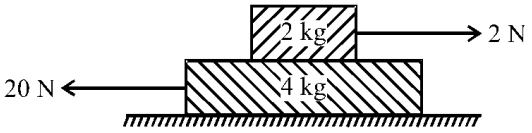
(1) ← (Horizontally)

(2) ↙ (along inclined)

(3) ↖ (normal to inclined)

(4) ↑ (vertically)

26. चित्र में दिखाई गई व्यवस्था में दोनों गुटको के मध्य घर्षण गुणांक 1/2 है। दोनों गुटको के मध्य कार्यरत घर्षण बल है (धरातल चिकना है) :-

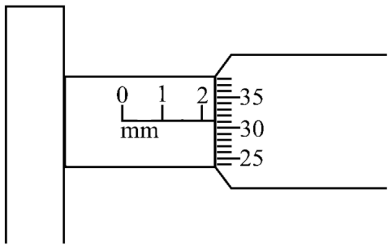


(1) 8 N (2) 10 N

(3) 6 N (4) 4 N

27. चित्र में दिखाये गए माइक्रोमीटर स्क्रूगेज का पाठ्यांक क्या है ?

(अल्पतमांक (LC) = **0.01 mm**.)



(1) 2.31 mm

(2) 2.29 mm

(3) 2.36 mm

(4) 2.41 mm

28. स्टील का यंग मापांक 1.9×10^{11} N/m^2 है, इसका मान C.G.S. मात्रक में होगा :-

(1) 1.9×10^{10}

(2) 1.9×10^{11}

(3) 1.9×10^{12}

(4) 1.9×10^{13}

29. यदि $y = \frac{\sqrt{Fx - mv^2}}{\sqrt{m}}$ हो जहाँ F $\longrightarrow$ बल, x $\longrightarrow$ विस्थापन, m $\longrightarrow$ द्रव्यमान, v $\longrightarrow$ वेग हो तो y हो सकता है :-

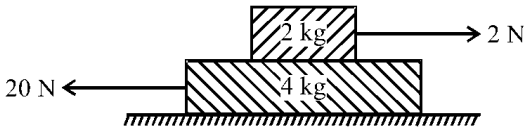
(1) वेग

(2) संवेग

(3) कोणीय वेग

(4) कोणीय संवेग

26. In the arrangement shown in figure the coefficient of friction between the blocks is 1/2. The force of friction acting between both the blocks is (ground is smooth) :-

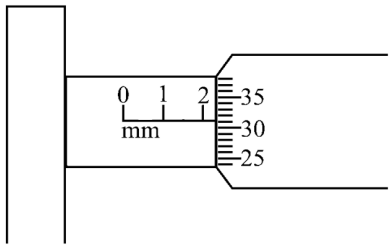


(1) 8 N (2) 10 N

(3) 6 N (4) 4 N

27. What is the reading of micrometer screw gauge shown in figure :-

(least count (LC) = **0.01 mm**.)



(1) 2.31 mm

(2) 2.29 mm

(3) 2.36 mm

(4) 2.41 mm

28. Young's modulus of steel is 1.9×10^{11} N/m^2. When expressed in C.G.S. unit, it will be equal to:

(1) 1.9×10^{10}

(2) 1.9×10^{11}

(3) 1.9×10^{12}

(4) 1.9×10^{13}

29. If $y = \frac{\sqrt{Fx - mv^2}}{\sqrt{m}}$ where F $\longrightarrow$ Force, x $\longrightarrow$ displacement, m $\longrightarrow$ mass, v $\longrightarrow$ velocity then y can be :-

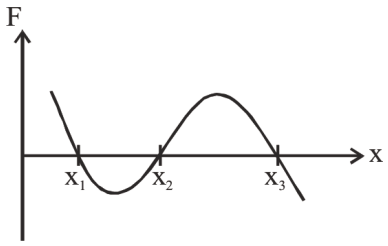
(1) Velocity

(2) Momentum

(3) Angular velocity

(4) Angular momentum

30. दिये गये बल-स्थिति ग्राफ में अस्थायी साम्यावस्था वाली स्थिति होगी:-



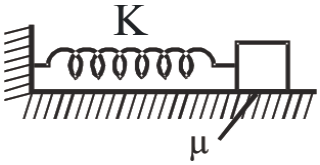
(1) x_1

(2) x_2

(3) x_3

(4) इनमें से कोई नहीं

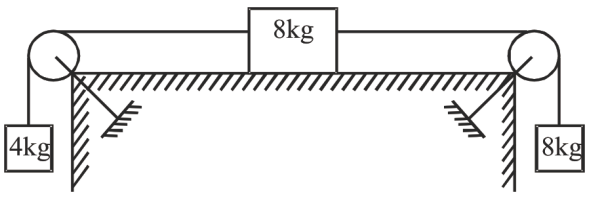
31. M द्रव्यमान के कण को K स्प्रिंग नियतांक वाली स्प्रिंग से x सम्पीड़न तक दबाया जाता है (द्रव्यमान, स्प्रिंग से नहीं जुड़ा हैं) इसे अचानक छोड़ा जाता है तो इसके विराम अवस्था में आने से पूर्व चली गई दूरी 'S' क्या होगी ? ब्लॉक व सतह के मध्य घर्षण गुणांक μ है :-



(1) $\frac{Kx^2}{\mu Mg} - x$ (2) $\frac{Kx^2}{2\mu Mg} - x$

(3) $\frac{Kx^2}{\mu Mg}$ (4) $\frac{Kx^2}{2\mu Mg}$

32. चित्र में दिखाए गए निकाय के लिए द्रव्यमान केन्द्र का त्वरण है ($g = 10\ m/s^2$)



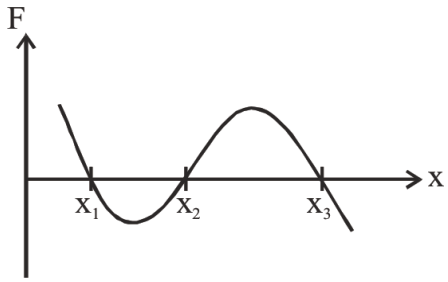
(1) $-0.4\hat{j} - 0.8\hat{i}$

(2) $-0.4\hat{j} + 0.8\hat{i}$

(3) $-0.8\hat{j} + 0.4\hat{i}$

(4) कोई नहीं

30. From given force-position graph position of unstable equilibrium will be :-



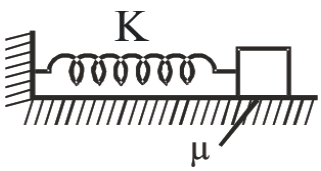
(1) x_1

(2) x_2

(3) x_3

(4) none of these

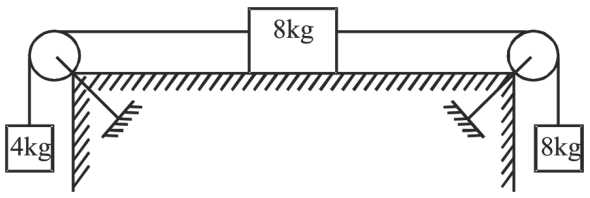
31. A particle of mass M is pressed against a spring of spring constant K, through a compression x (mass is not attached to the spring). It is released suddenly, what distance 'S' will it move before coming to rest ? The coefficient of friction between the block and the surface is μ :-



(1) $\frac{Kx^2}{\mu Mg} - x$ (2) $\frac{Kx^2}{2\mu Mg} - x$

(3) $\frac{Kx^2}{\mu Mg}$ (4) $\frac{Kx^2}{2\mu Mg}$

32. For the system shown in figure. The acceleration of centre of mass is ($g = 10\ m/s^2$)



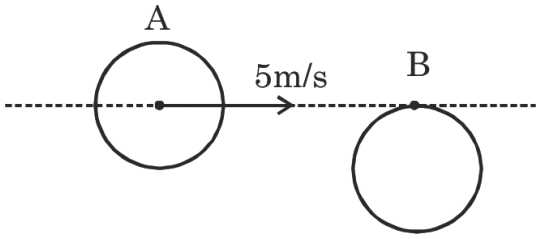
(1) $-0.4\hat{j} - 0.8\hat{i}$

(2) $-0.4\hat{j} + 0.8\hat{i}$

(3) $-0.8\hat{j} + 0.4\hat{i}$

(4) None

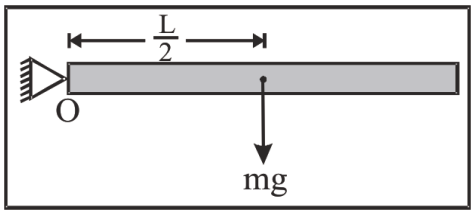
33. प्रदर्शित चित्र में A तथा B दो एकजैसे द्रव्यमान है एवं A चाल 5m/s से गतिशील है तथा B विरामावस्था में है। यदि A, B से प्रत्यास्थ रूप से टकराता है तो टक्कर के पश्चात् A की चाल होगीः-



(1) $\frac{5}{2}$m/s (2) 5 m/s

(3) 0 m/s (4) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$m/s

34. L लम्बाई एवं M द्रव्यमान वाली एक छड़ इसके एक सिरे पर लगे घर्षण रहित कीलक के परितः घूर्णन करने के लिये स्वतन्त्र है। छड़ को विरामावस्था में क्षेतिज स्थिति से छोड़ा जाता है। छड़ का प्रारम्भिक कोणीय त्वरण तथा छड़ के दाये सिरे का प्रारम्भिक त्वरण कितना है ?



(1) $\frac{5g}{2L}$ तथा $\frac{5g}{2}$

(2) $\frac{2g}{L}$ तथा 2g

(3) $\frac{3g}{2L}$ तथा $\frac{3g}{2}$

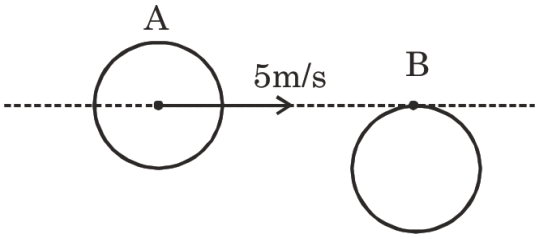
(4) $\frac{6g}{L}$ तथा 6g

35. द्रव्यमान m एवं त्रिज्या r का एक गोला, एक क्षैतिज तल पर बिना फिसले (without slipping) चाल u से लुढ़कता (rolls) है। अब यदि यह एक नत तल पर ऊपर की ओर लुढ़कता है तो इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊँचाई क्या होगी ?

(1) $3u^2/4g$ (2) $5u^2/2g$

(3) $7u^2/10g$ (4) $u^2/2g$

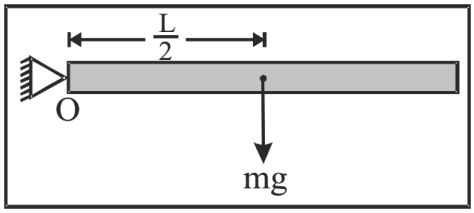
33. A and B are two identical masses and A is moving with speed 5m/s and B is at rest. If A collides with B elastically, speed of A after collision is :



(1) $\frac{5}{2}$m/s (2) 5 m/s

(3) 0 m/s (4) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$m/s

34. A uniform rod of length L and mass M is free to rotate about a frictionless pivot at one end. The rod is released from rest in the horizontal position. What are the initial angular acceleration of the rod and the initial linear acceleration of the right end of the rod ?



(1) $\frac{5g}{2L}$ and $\frac{5g}{2}$

(2) $\frac{2g}{L}$ and 2g

(3) $\frac{3g}{2L}$ and $\frac{3g}{2}$

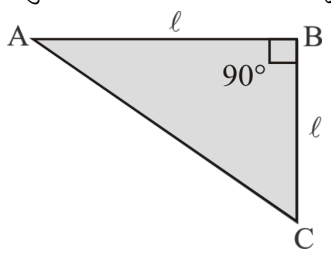
(4) $\frac{6g}{L}$ and 6g

35. A solid sphere of mass m and radius r rolls on a horizontal plane without slipping with the speed u. Now, if it rolls up on incline plane, the maximum vertical height it would attain will be :-

(1) $3u^2/4g$ (2) $5u^2/2g$

(3) $7u^2/10g$ (4) $u^2/2g$

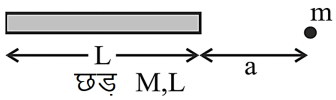
36. चित्रानुसार एक त्रिभुजाकार पतली शीट ABC का द्रव्यमान M है। शीट का भुजा AC के सापेक्ष जडत्व आघूर्ण होगा-



(1) $\frac{M\ell^2}{18}$ (2) $\frac{M\ell^2}{12}$

(3) $\frac{M\ell^2}{6}$ (4) $\frac{M\ell^2}{4}$

37. बिंदु द्रव्यमान 'm' द्वारा चित्रानुसार रखी एक छड़ (द्रव्यमान 'M' तथा लम्बाई 'L') पर आरोपित गुरुत्वीय बल का मान होगा :



(1) $\frac{GMm}{a}$ (2) $\frac{GMm}{L^2}$

(3) $\frac{GMm}{(a+L)^2}$ (4) $\frac{GMm}{a(a+L)}$

38. **कथन (A) :-** एक एकसमान घनत्व के गोलीय कोश के बाहर स्थित बिन्दु द्रव्यमान पर गोलीय कोश का गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकार होता है, जैसे कि गोलीय कोश का सम्पूर्ण द्रव्यमान कोश के केन्द्र पर एकत्रित हो।

कारण (R) :- गोलीय कोश के सभी अल्प द्रव्यमानों के कारण बिंदु द्रव्यमान पर लगने वाले कुल गुरुत्वाकर्षण बल का घटक बिन्दु द्रव्यमान को केन्द्र से जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश व इस रेखा के लम्बवत् भी होता है।

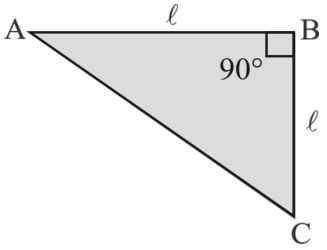
(1) **(A)** एवं **(R)** दोनों सत्य हैं, एवं **(R), (A)** की सही व्याख्या है।

(2) **(A)** एवं **(R)** दोनों सत्य हैं, किन्तु **(R), (A)** की सही व्याख्या नहीं है।

(3) **(A)** सत्य है, किन्तु **(R)** असत्य है।

(4) **(A)** असत्य है, किन्तु **(R)** सत्य है।

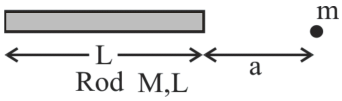
36. Figure shows a thin metallic triangular sheet ABC. The mass of the sheet is M. The moment of inertia of the sheet about side AC is-



(1) $\frac{M\ell^2}{18}$ (2) $\frac{M\ell^2}{12}$

(3) $\frac{M\ell^2}{6}$ (4) $\frac{M\ell^2}{4}$

37. Find gravitational force exerted by point mass 'm' on uniform rod of mass 'M' and length 'L' placed as shown :



(1) $\frac{GMm}{a}$ (2) $\frac{GMm}{L^2}$

(3) $\frac{GMm}{(a+L)^2}$ (4) $\frac{GMm}{a(a+L)}$

38. **Assertion (A) :-** The gravitational force of attraction between a hollow spherical shell of uniform density and a point mass situated outside is just as if the entire mass of the shell is concentrated at the centre of the shell.

Reason (R) :- Net gravitational force on point mass caused by all the regions of the shell has component along the line joining the point mass to the centre as well as along a direction perpendicular to this line.

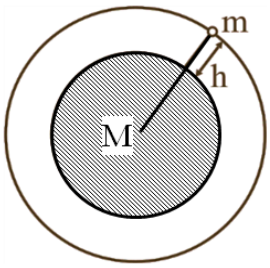
(1) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is the correct explanation of **(A)**.

(2) Both **(A)** and **(R)** are true and **(R)** is NOT the correct explanation of **(A)**.

(3) **(A)** is true but **(R)** is false.

(4) **(A)** is false but **(R)** is true.

39. द्रव्यमान m का एक उपग्रह पृथ्वी की सतह से h ऊँचाई पर उसकी परिक्रमा कर रहा है। (पृथ्वी का द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R है।)



दिए गए स्तम्भों का मिलान करके सही विकल्प का चयन कीजिए।

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(a)	उपग्रह की गतिज ऊर्जा	(p)	$-\frac{GMm}{(R+h)}$
(b)	उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा	(q)	$\frac{1}{2}\frac{GMm}{(R+h)}$
(c)	उपग्रह की कुल ऊर्जा	(r)	$-\frac{GMm}{2(R+h)}$
(d)	पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से उपग्रह को बाहर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा	(s)	$\frac{2GMm}{(R+h)}$

(1) a⟶q; b⟶p; c⟶r; d⟶q

(2) a⟶q; b⟶p; c⟶q; d⟶s

(3) a⟶q; b⟶p; c⟶q; d⟶r

(4) a⟶s; b⟶r; c⟶p; d⟶q

40. प्रारम्भिक लम्बाई L एवं त्रिज्या r के एक तार को लम्बाई ℓ द्वारा खींच दिया जाता है। समान पदार्थ का एक अन्य तार परन्तु प्रारम्भिक लम्बाई 2L एवं त्रिज्या 2r वाला, लम्बाई 2ℓ से खींच दिया जाता है। प्रथम एवं दूसरे तार में संग्रहित प्रति एकांक आयतन प्रत्यास्थ ऊर्जा का अनुपात है :

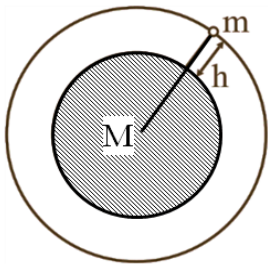
(1) 1 : 4 (2) 1 : 2 (3) 2 : 1 (4) 1 : 1

41. D व्यास की द्रव की एक बूँद 27 सूक्ष्म बूँदों में विभक्त हो जाती है। पृष्ठ ऊर्जा में परिणामी परिवर्तन होगा :-
(पृष्ठ तनाव = T)

(1) $2\pi TD^2$ (2) $4\pi TD^2$

(3) πTD^2 (4) इनमें से कोई नही

39. A satellite of mass m is orbiting the earth at a height h from its surface. (M is mass of the earth and its radius is R).



Match the columns and select the correct option.

	Column-I		Column-II
(a)	Kinetic energy of the satellite	(p)	$-\frac{GMm}{(R+h)}$
(b)	Potential energy of the satellite	(q)	$\frac{1}{2}\frac{GMm}{(R+h)}$
(c)	Total energy of the satellite	(r)	$-\frac{GMm}{2(R+h)}$
(d)	The energy that must be spent to pull the satellite out of the earth's gravitational field	(s)	$\frac{2GMm}{(R+h)}$

(1) a⟶q; b⟶p; c⟶r; d⟶q

(2) a⟶q; b⟶p; c⟶q; d⟶s

(3) a⟶q; b⟶p; c⟶q; d⟶r

(4) a⟶s; b⟶r; c⟶p; d⟶q

40. A wire of initial length L and radius r is stretched by a length ℓ. Another wire of same material but with initial length 2L and radius 2r is stretched by a length 2ℓ. The ratio of the stored elastic energy per unit volume in the first and second wire is :

(1) 1 : 4 (2) 1 : 2 (3) 2 : 1 (4) 1 : 1

41. A liquid drop of diameter D breaks into 27 identical tiny drops. The resultant change in surface energy is (surface tension = T) :

(1) $2\pi TD^2$ (2) $4\pi TD^2$

(3) πTD^2 (4) None of these

42. पानी 2 मी/से. के वेग से एक क्षैतिज पाइप में प्रवाहित हो रहा है, जहाँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2×10^{-2} m^2 तथा दाब 4×10^4 पास्कल है। पाइप के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.01 m^2 पर दाब का मान पास्कल में होगा :

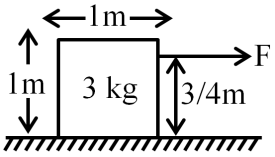
(1) 32

(2) 3.4

(3) 3.4×10^4

(4) 3.4×10^5

43.



घनाकार बॉक्स को एक किनारे के परित% पलटने के लिये आवश्यक न्यूनतम बल होगा

(1) 10 N (2) 20 N

(3) 30 N (4) 40 N

44. पृथ्वी को किस कोणीय वेग से घूमना चाहिए जिससे कि 30° अक्षांश पर रखी वस्तु द्रव्यमानहीन हो जाये (जहाँ R पृथ्वी की त्रिज्या तथा g पृथ्वी की सतह पर गुरूत्वीय त्वरण है)?

(1) $\sqrt{\frac{2g}{3R}}$

(2) $\sqrt{\frac{4g}{R}}$

(3) $\sqrt{\frac{g}{3R}}$

(4) $\sqrt{\frac{4g}{3R}}$

45. 1 mm त्रिज्या के एक एल्यूमिनियम के गोले की 20°C पर जल में गिरने पर प्राप्त सीमांत गति होगी। (माना प्रवाह धारा रेखीय है, Al का विशिष्ट गुरूत्व 2.7 और $\eta_{\text{जल}} = 8 \times 10^{-4}$)

(1) 9.2 m/s

(2) 6.9 m/s

(3) 4.6 m/s

(4) 12.3 m/s

42. Water is flowing with a velocity of 2 m/s in a horizontal pipe where cross-sectional area is 2×10^{-2} m^2 at pressure 4×10^4 pascal. The pressure at cross-section of area 0.01 m^2 in pascal will be

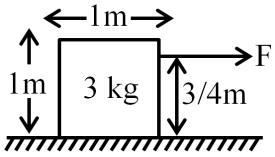
(1) 32

(2) 3.4

(3) 3.4×10^4

(4) 3.4×10^5

43.



Find minimum force required to topple the cubical box about an edge.

(1) 10 N (2) 20 N

(3) 30 N (4) 40 N

44. With what angular velocity the earth should spin in order that a body lying at 30° latitude may become weightless [R is radius of earth and g is acceleration due to gravity on the surface of earth]

(1) $\sqrt{\frac{2g}{3R}}$

(2) $\sqrt{\frac{4g}{R}}$

(3) $\sqrt{\frac{g}{3R}}$

(4) $\sqrt{\frac{4g}{3R}}$

45. The terminal speed attained by an aluminium sphere of radius 1 mm falling through water at 20°C will be close to (Assume laminar flow, specific gravity of Al = 2.7 and $\eta_{\text{water}} = 8 \times 10^{-4}$)

(1) 9.2 m/s

(2) 6.9 m/s

(3) 4.6 m/s

(4) 12.3 m/s

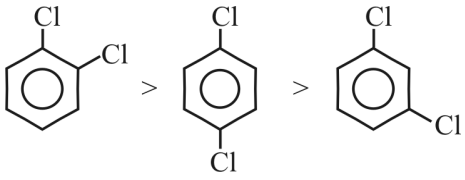
SUBJECT : CHEMISTRY

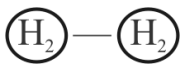
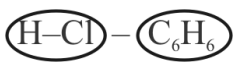
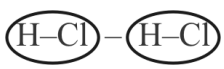
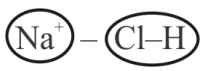
Topic : SYLLABUS # 1 + 2 + 3

46. अतिसंयोजी (e^- धनी) यौगिक है :
(i) PCl_5 (ii) SF_6
(iii) BF_3 (iv) ClF_3
सही विकल्प है :
(1) i, ii, iii (2) ii, iii, iv
(3) i, ii, iv (4) उपरोक्त सभी

47. असत्य कथन पहचानिये
(1) $PCl_5(s)$ मे धनायन चतुष्फलकीय एवं ऋणायन अष्टफलकीय है।
(2) $N_2O_5(s)$ में दोनो आयन समतलीय है।
(3) $I_2(s)$ मे दोनो आयन रेखीय है।
(4) $Cl_2O_6(s)$ मे दोनो आयन प्रतिचुंबकीय है।

48. एक सहसंयोजक अणु MX_3 की संरचना है :-
(1) त्रिकोणीय
(2) T-आकार
(3) पिरामिडिय
(4) यह M के पास उपस्थित एंकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करेगा।

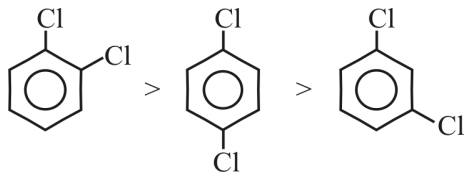
49. गलनांक एवं क्वथनांक के लिए निम्न में से कौनसा सही क्रम हैं :-
(1) $NH_3 > SbH_3 > AsH_3$
(2) HF > HI > HBr
(3)  > >
(4) $NaCl > H_2O$

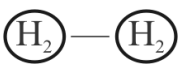
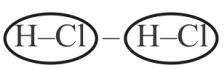
50. निम्न में से किन आयन/अणुओं के मध्य आकर्षण प्रबलतम है -
(1)  (2) 
(3)  (4) 

46. Hypervalent compounds is (are) :
(i) PCl_5 (ii) SF_6
(iii) BF_3 (iv) ClF_3
Correct option is :
(1) i, ii, iii (2) ii, iii, iv
(3) i, ii, iv (4) All of these

47. Find incorrect statement
(1) In $PCl_5(s)$ cation is tetrahedral while anion is octahedral.
(2) In $N_2O_5(s)$ both ions are planar.
(3) In $I_2(s)$ both ions are linear.
(4) In $Cl_2O_6(s)$ both ions are diamagnetic

48. The shape of covalent molecule MX_3 is :-
(1) triangular
(2) T-shape
(3) pyramidal
(4) either of these depending on number of lone pairs of electron on M

49. Which of the following order of melting & boiling point is correct :-
(1) $NH_3 > SbH_3 > AsH_3$
(2) HF > HI > HBr
(3) 
(4) $NaCl > H_2O$

50. Which of the following is the strongest attraction between molecules / ions :
(1)  (2) 
(3)  (4) 

51. सही कथन के लिये 'T' एवं गलत के लिये 'F' उपयोग करे :

(a)$2p\pi-2p\pi>2p\pi-3d\pi>2p\pi-3p\pi$ (π बंध सामर्थ्य)

(b) PCl_5 की संरचना सममित है परतुं नियमित नहीं।

(c) M.O.T. के अनुसार दो परमाणुओं के मध्य अधिकतम 3 बंध ही संभव है।

(d) IBr_2^- एवं XeF_2 यह दोनों समइलेक्ट्रॉनिक एवं सम संरचनात्मक है।

(e) SOF_4 में, ऑक्सीजन को अक्षीय स्थिति में रखा जायेगा

(1) T, T, T, T, T (2) T, F, T, F, T

(3) T, T, F, T, F (4) F, T, T, T, F

52. निम्नलिखित में से कौनसा बंध वियोजन ऊर्जा के साथ बंध क्रम का भी बढ़ता क्रम है :-

(1) $O_2^{-2} < O_2^- < O_2^+ < O_2$

(2) $O_2^{-2} < O_2^- < O_2 < O_2^+$

(3) $O_2 < O_2^+ < O_2^{-2} < O_2^-$

(4) $O_2^+ < O_2^{-2} < O_2^- < O_2$

53.

कॉलम-I (तत्वों के प्रकार)		कॉलम-II (बाह्य इलेक्ट्रोनिक विन्यास)	
(A)	अक्रिय गैस तत्व	(P)	$ns^{1-2}np^{0-5}$
(B)	प्रतिनिधि तत्व	(Q)	$1s^2$ तथा $ns^2\ np^6$
(C)	d-ब्लॉक तत्व	(R)	$(n-2)f^{1-14}$ $(n-1)d^{0-1}\ ns^2$
(D)	आंतरिक संक्रमण तत्व	(S)	$(n-1)d^{1-10}ns^{0-2}$

सही मिलान है-

(1) (A) ⟶ (P); (B) ⟶ (Q); (C) ⟶ (R); (D) ⟶ (S)

(2) (A) ⟶ (Q); (B) ⟶ (P); (C) ⟶ (R); (D) ⟶ (S)

(3) (A) ⟶ (Q); (B) ⟶ (P); (C) ⟶ (S); (D) ⟶ (R)

(4) (A) ⟶ (Q); (B) ⟶ (S); (C) ⟶ (Q); (D) ⟶ (R)

51. For true statement use 'T', for false use 'F' :

(a) $2p\pi-2p\pi>2p\pi-3d\pi>2p\pi-3p\pi$ (π bond strength)

(b) PCl_5 structure symmetrical but not regular

(c) Between two atoms maximum 3 bonds are possible according to M.O.T.

(d) IBr_2^- & XeF_2 are isoelectronic as well as isostructural

(e) In SOF_4, oxygen placed at axial position

(1) T, T, T, T, T (2) T, F, T, F, T

(3) T, T, F, T, F (4) F, T, T, T, F

52. Which of the following have been arranged in increasing bond order as well as bond dissociation energy :-

(1) $O_2^{-2} < O_2^- < O_2^+ < O_2$

(2) $O_2^{-2} < O_2^- < O_2 < O_2^+$

(3) $O_2 < O_2^+ < O_2^{-2} < O_2^-$

(4) $O_2^+ < O_2^{-2} < O_2^- < O_2$

53.

Column-I (Type of elements)		Column-II (Outer electronic confi.)	
(A)	Inert gas elements	(P)	$ns^{1-2}np^{0-5}$
(B)	Representative elements	(Q)	$1s^2$ and $ns^2\ np^6$
(C)	d-Block element	(R)	$(n-2)f^{1-14}$ $(n-1)d^{0-1}\ ns^2$
(D)	Inner transition elements	(S)	$(n-1)d^{1-10}ns^{0-2}$

Correct match is :-

(1) (A) ⟶ (P); (B) ⟶ (Q); (C) ⟶ (R); (D) ⟶ (S)

(2) (A) ⟶ (Q); (B) ⟶ (P); (C) ⟶ (R); (D) ⟶ (S)

(3) (A) ⟶ (Q); (B) ⟶ (P); (C) ⟶ (S); (D) ⟶ (R)

(4) (A) ⟶ (Q); (B) ⟶ (S); (C) ⟶ (Q); (D) ⟶ (R)

54. निम्न में से कौनसा प्रक्रम स्वतः नहीं है-

(1) $F_{(g)} + Cl^{+}_{(g)} \rightarrow F^{+}_{(g)} + Cl_{(g)}$

(2) $O^{-}_{(g)} + S_{(g)} \rightarrow O_{(g)} + S^{-}_{(g)}$

(3) $Be^{-}_{(g)} + B_{(g)} \rightarrow Be_{(g)} + B^{-}_{(g)}$

(4) $Xe_{(g)} + He^{+}_{(g)} \rightarrow Xe^{+}_{(g)} + He_{(g)}$

55. दिये गये गुण का कौनसा क्रम गलत होगा :-

(1) C = I < N = Cl < F (EN क्रम)

(2) $N^{\ominus} < O < N < O^{\oplus}$ (IP क्रम)

(3) Ne < F < $Ne^{\oplus}$ (EA क्रम)

(4) Na < N < O < O^{+} < Ne^{+} (IP क्रम)

56. मिलान करिये।

	सूची-I		सूची-II
(i)	$Na^{+} < F^{-} < O^{-2} < N^{3-}$	(a)	विद्युत ऋणता
(ii)	$Li^{+} < Na^{+} < K^{+} < Rb^{+} < Cs^{+}$	(b)	σ (परिरक्षण प्रभाव)
(iii)	$N^{+} < O^{+}$	(c)	आयनिक आकार
(iv)	$Cl^{-} < K^{+} < Ca^{+2} < Sc^{+3}$	(d)	इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम

सही सुमेलन है -

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(1)	c	b,c	a,b	a,d
(2)	b,c	c	d	a,d
(3)	c	b,c	a,d	d
(4)	a,d	d	b	c

57. निम्नलिखित अक्रिय गैसों को धनात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी ($\Delta_{eg}H$) के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करे

(1) He < Ne < Ar < Kr < Xe < Rn

(2) Rn < Xe < Kr < Ar < Ne < He

(3) He < Rn < Xe < Ar = Kr < Ne

(4) He < Rn < Xe < Kr < Ar < Ne

54. Which of the following process is non spontaneous :-

(1) $F_{(g)} + Cl^{+}_{(g)} \rightarrow F^{+}_{(g)} + Cl_{(g)}$

(2) $O^{-}_{(g)} + S_{(g)} \rightarrow O_{(g)} + S^{-}_{(g)}$

(3) $Be^{-}_{(g)} + B_{(g)} \rightarrow Be_{(g)} + B^{-}_{(g)}$

(4) $Xe_{(g)} + He^{+}_{(g)} \rightarrow Xe^{+}_{(g)} + He_{(g)}$

55. Which of following order is incorrect of following property :-

(1) C = I < N = Cl < F (EN order)

(2) $N^{\ominus} < O < N < O^{\oplus}$ (IP order)

(3) Ne < F < $Ne^{\oplus}$ (EA order)

(4) Na < N < O < O^{+} < Ne^{+} (IP order)

56. Match the lists.

	List-I		List-II
(i)	$Na^{+} < F^{-} < O^{-2} < N^{3-}$	(a)	Electronegativity
(ii)	$Li^{+} < Na^{+} < K^{+} < Rb^{+} < Cs^{+}$	(b)	σ(shielding effect)
(iii)	$N^{+} < O^{+}$	(c)	Ionic size
(iv)	$Cl^{-} < K^{+} < Ca^{+2} < Sc^{+3}$	(d)	Electron affinity

Correct matching is -

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(1)	c	b,c	a,b	a,d
(2)	b,c	c	d	a,d
(3)	c	b,c	a,d	d
(4)	a,d	d	b	c

57. Arrange the following inert gases in increasing order of positive electron gain enthalpy ($\Delta_{eg}H$)

(1) He < Ne < Ar < Kr < Xe < Rn

(2) Rn < Xe < Kr < Ar < Ne < He

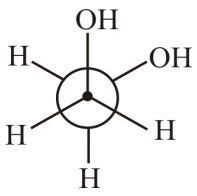
(3) He < Rn < Xe < Ar = Kr < Ne

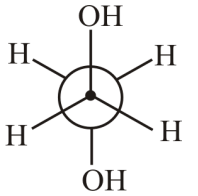
(4) He < Rn < Xe < Kr < Ar < Ne

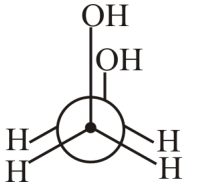
58. C_5H_{12} अणुसूत्र के मोनो क्लोरोनीकरण करने पर कितने द्वितीयक उत्पाद प्राप्त होगें (त्रिविम समावयवी को छोड़कर) ?

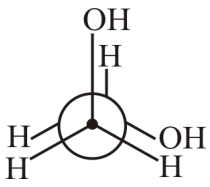
(1) 3 (2) 4 (3) 8 (4) 6

59. ऐथीलीन ग्लाइकॉल का सबसे अधिक स्थायी संरूपण है :-

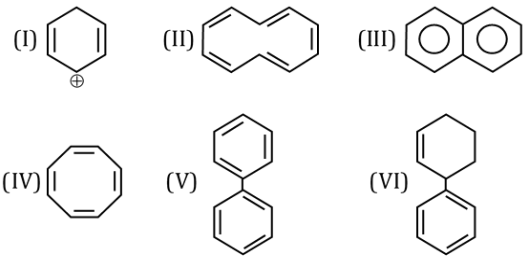
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

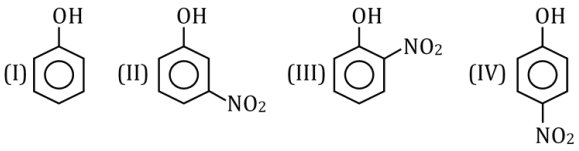
60. निम्नलिखित में से कौनसे यौगिक नॉन ऐरोमेटिक है ?



(1) केवल I तथा VI (2) I, III, IV तथा VI

(3) केवल I, II तथा IV (4) I, II, IV तथा V

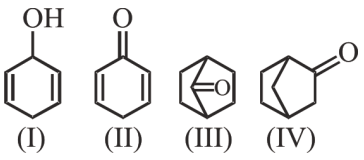
61. अम्लीय सामर्थता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिये :-



(1) IV > III > I > II (2) II > IV > III > I

(3) III > IV > II > I (4) IV > III > II > I

62. चलावयवता को प्रदर्शित किया जाता है :-



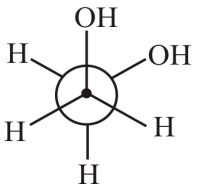
(1) केवल II, III, IV (2) केवल I, II, IV

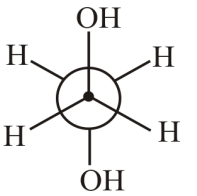
(3) केवल II, IV (4) केवल III, IV

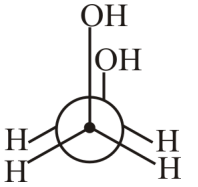
58. How many secondary mono chloro product (Exclude stereo) are possible with molecular formula C_5H_{12} ?

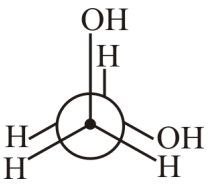
(1) 3 (2) 4 (3) 8 (4) 6

59. Most stable conformation of ethylene glycol is :-

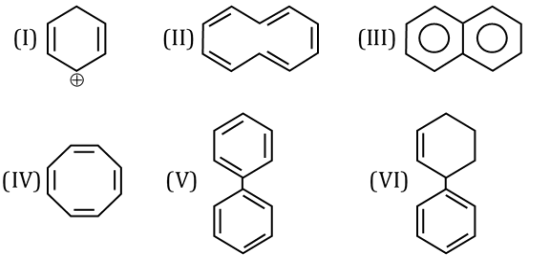
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

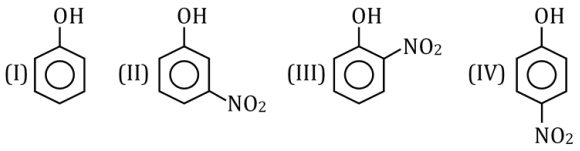
60. Which of the following compounds is/are non aromatic ?



(1) Only I and VI (2) I, III, IV and VI

(3) Only I, II and IV (4) I, II, IV and V

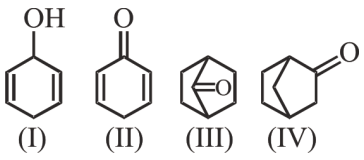
61. Decreasing order of acid strength for the following :-



(1) IV > III > I > II (2) II > IV > III > I

(3) III > IV > II > I (4) IV > III > II > I

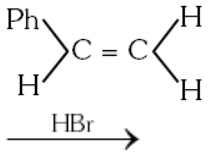
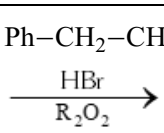
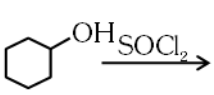
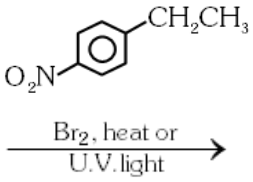
62. Tautomerism is exhibited by :-



(1) Only II, III, IV (2) Only I, II, IV

(3) Only II, IV (4) Only III, IV

63. स्तम्भ-I व स्तम्भ-II का मिलान कीजिए :-

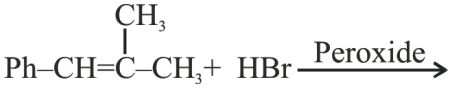
स्तम्भ-I (अभिक्रिया)		स्तम्भ-II (अभिक्रिया का प्रकार)	
(a)		(p)	मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया
(b)		(q)	नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया
(c)		(r)	मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया
(d)		(s)	इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया

(1) a – q, b – r, c – s, d – p

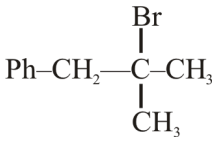
(2) a – s, b – q, c – p, d – r

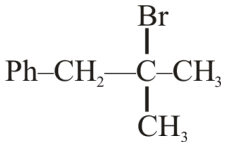
(3) a – s, b – r, c – q, d – p

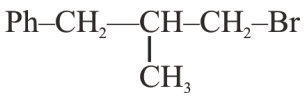
(4) a – r, b – s, c – q, d – p

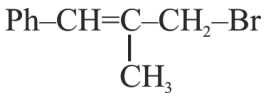
64. 

मुख्य उत्पाद बताए

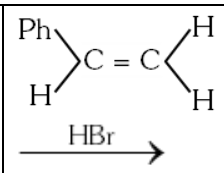
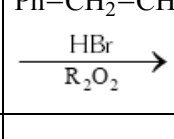
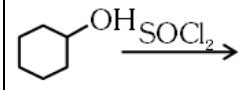
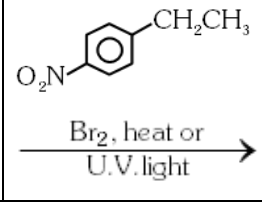
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

63. Match the column-I & column-II :-

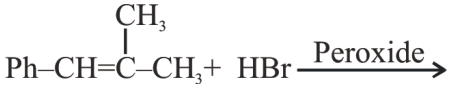
Column-I (Reaction)		Column-II (Type of reaction)	
(a)		(p)	Free radical substitution reaction
(b)		(q)	Nucleophilic substitution reaction
(c)		(r)	Free radical addition reaction
(d)		(s)	Electrophilic addition reaction

(1) a – q, b – r, c – s, d – p

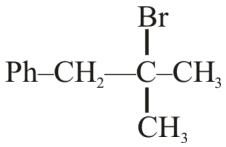
(2) a – s, b – q, c – p, d – r

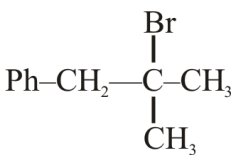
(3) a – s, b – r, c – q, d – p

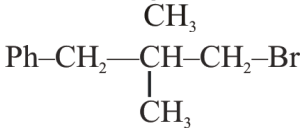
(4) a – r, b – s, c – q, d – p

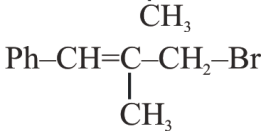
64. 

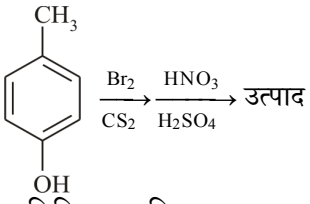
Identify major product

(1) 

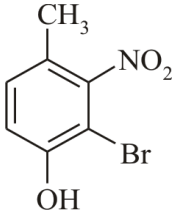
(2) 

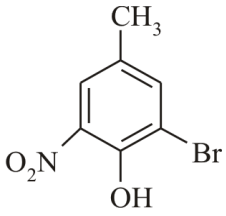
(3) 

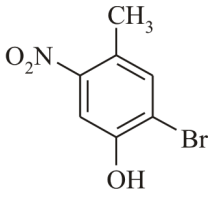
(4) 

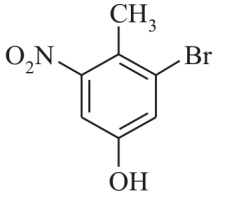
65. 

अभिक्रिया का दिया हुआ उत्पाद है -

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

66. हैलोजन के लिए जाँच करते समय जब लैसाने निष्कर्ष को सांद्र HNO_3 के साथ क्वथित किया जाता है तब :-

(1) यदि Na_2S और NaCN बनता है, तो विघटित हो जाता है

(2) AgCl के अवक्षेप बनने में सहायता मिलती है।

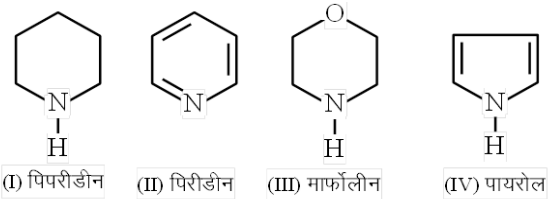
(3) AgCl उत्पाद की विलेयता बढ़ जाती है।

(4) NO_3^- आयनों की सान्द्रता बढ़ जाती है।

67. नाइट्रोजन के आंकलन की ड्यूमा विधि में 0.3 g कार्बनिक यौगिक 50 mℓ N_2 देता है जो 300 K ताप एवं 715 mm दाब पर प्राप्त की जाती है। यौगिक में नाइट्रोजन का % है (300 K पर जलीय तनाव = 15 mm) :-

(1) 22.5% (2) 24.3% (3) 17.4% (4) 14.7%

68. निम्नलिखित यौगिकों के लिये क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम होगा ?

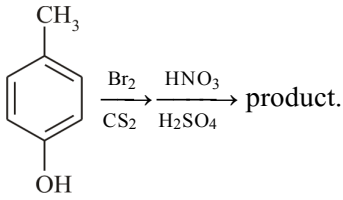


(1) (IV) > (I) > (III) > (IV)

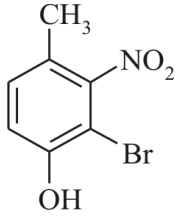
(2) (III) > (I) > (IV) > (II)

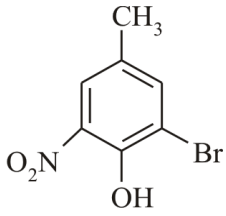
(3) (II) > (I) > (III) > (IV)

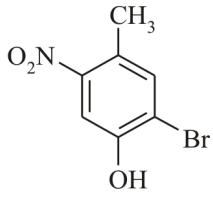
(4) (I) > (III) > (II) > (IV)

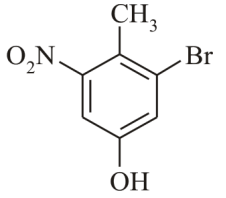
65. 

Product of given reaction is

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

66. The Lassaigne's extract is boiled with conc HNO_3 while testing for the halogens. By doing so it :-

(1) decomposes Na_2S and NaCN, if formed

(2) helps in the precipitation of AgCl

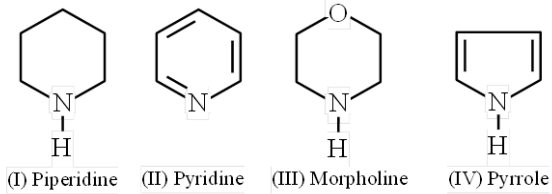
(3) increases the solubility product of AgCl

(4) increases the concentration of NO_3^- ions

67. In Dumas method for estimation of Nitrogen, 0.3 g of an organic compound gave 50 mℓ of N_2 collected at 300 K temperature and 715 mm pressure. The % of nitrogen in the compound is (aqueous tension at 300 K = 15 mm):-

(1) 22.5% (2) 24.3% (3) 17.4% (4) 14.7%

68. Select the basic strength order of following molecules ?



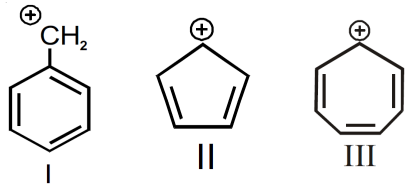
(1) (IV) > (I) > (III) > (IV)

(2) (III) > (I) > (IV) > (II)

(3) (II) > (I) > (III) > (IV)

(4) (I) > (III) > (II) > (IV)

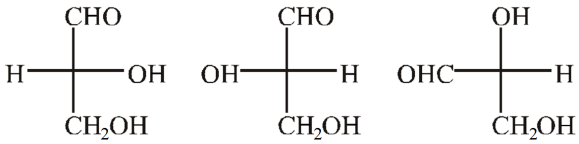
69. कार्बधनायनों के स्थायित्व का सही क्रम निम्नलिखित में से चुनिये?



(1) III > I > II (2) I > III > II

(3) III > II > I (4) II > III > I

70. दिये गये यौगिको A,B,C के लिये सही कथन चुनिये :-



(A) (B) (C)

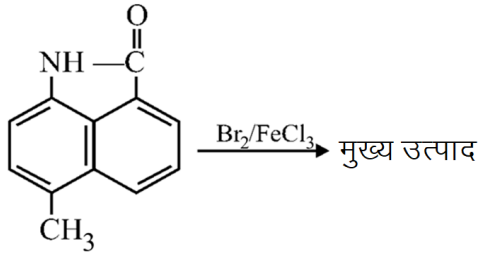
(1) A तथा B समान है।

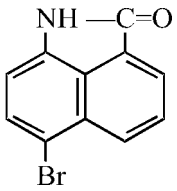
(2) A तथा C प्रतिबिम्ब समावयवी है।

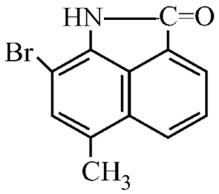
(3) B तथा C समान है।

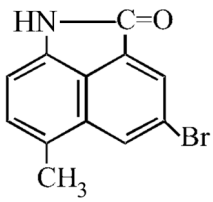
(4) A तथा B प्रतिबिम्ब समावयवी है।

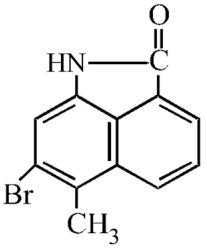
71. निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है :-



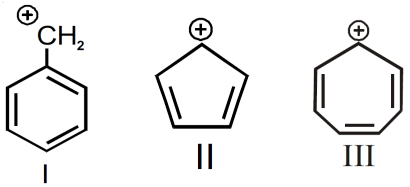
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

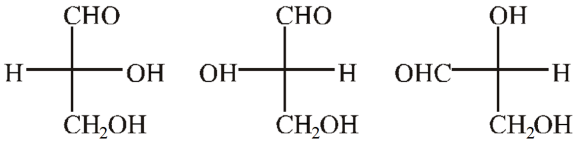
69. Which of the following represents the correct order of stability of the given carbocations?



(1) III > I > II (2) I > III > II

(3) III > II > I (4) II > III > I

70. For the given compounds A,B,C identify the statement that is true :-



(A) (B) (C)

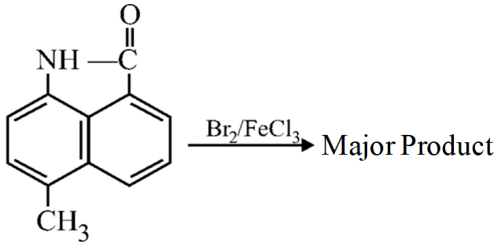
(1) A and B are identical

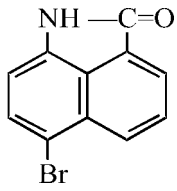
(2) A and C are enantiomers

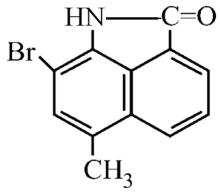
(3) B and C are identical

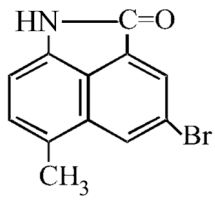
(4) A and B are enantiomers

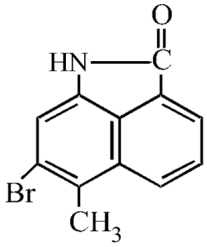
71. Tha main product of following reaction will be:-



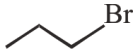
(1) 

(2) 

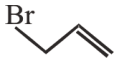
(3) 

(4) 

72. $CH_3 - C \equiv CH \xrightarrow[\text{तनु } H_2SO_4]{HgSO_4} A \xrightarrow{Red\,P/HI} B \xrightarrow[h\nu]{Br_2} C,$
C है :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

73. He^+ के इलेक्ट्रॉन को आद्य अवस्था से चतुर्थ उत्तेजित अवस्था तक उत्तेजित किया जाता है। प्रादर्श में दो He^+ आयन मानते हुए जब इलेक्ट्रॉन आद्य अवस्था में वापस आता है तो अधिकतम भिन्न स्पेक्ट्रमी रेखा की संख्या क्या होगी?

(1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 7

74. H-परमाणु में बामर क्षेत्र की पहली तथा अन्तिम रेखाओं के तरंगदैर्ध्य में अन्तर क्या है -
(जहाँ R_H रिडबर्ग स्थिरांक)

(1) $7.2 / R_H$

(2) $0.25 / R_H$

(3) $4 / R_H$

(4) $3.2 / R_H$

75. एक परमाणु या आयन जिसमें केवल एक इलेक्ट्रान उपस्थित है, के निम्न कक्षकों की ऊर्जाओं की तुलना कीजिए
S_1 = एक गोलीय सममित कक्षक जिसमें दो गोलीय नोड उपस्थित हैं
S_2 = एक कक्षक जो डबल डम्ब-बेल (dumb-bell) आकृति का है तथा कोई त्रिज्य नोड नही रखता है
S_3 = एक कक्षक जिसका कक्षक कोणीय संवेग शून्य है तथा तीन त्रिज्य नोड रखता है
S_4 = एक कक्षक जो एक कोणीय नोड तथा एक त्रिज्य नोड रखता है

(1) $S_1 = S_2 = S_3 = S_4$

(2) $S_1 = S_2 = S_4 < S_3$

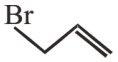
(3) $S_1 > S_2 > S_3 > S_4$

(4) $S_1 < S_4 < S_3 < S_2$

72. $CH_3 - C \equiv CH \xrightarrow[\text{dil } H_2SO_4]{HgSO_4} A \xrightarrow{Red\,P/HI} B \xrightarrow[h\nu]{Br_2} C,$
C is :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

73. An electron of He^+ is excited to fourth excited state from ground state. Assuming two He^+ ion in the sample. What will be maximum number of different spectral lines when it returns to ground state.

(1) 4 (2) 5 (3) 6 (4) 7

74. Difference in wavelength of first and last line of H-atom in Balmer region is
(Where R_H is Rydberg constant)

(1) $7.2 / R_H$

(2) $0.25 / R_H$

(3) $4 / R_H$

(4) $3.2 / R_H$

75. For an atom or ion having single electron, compare the energies of the following orbitals.
S_1 = A spherically symmetrical orbital having two spherical nodes.
S_2 = An orbital which is double dumb-bell and has no radial node.
S_3 = An orbital with orbital angular momentum zero and three radial nodes.
S_4 = an orbital having one angular node and one radial node.

(1) $S_1 = S_2 = S_3 = S_4$

(2) $S_1 = S_2 = S_4 < S_3$

(3) $S_1 > S_2 > S_3 > S_4$

(4) $S_1 < S_4 < S_3 < S_2$

76. यदि अभिक्रिया : $2H_2S(g) \rightleftharpoons 2H_2(g) + S_2(g)$ के वियोजन की मात्रा α है तथा कुल साम्य दाब p है तो अभिक्रिया का K_p होगा?

(1) $K_p = \dfrac{\alpha^3 p}{(1+\alpha)(1-\alpha)^2}$

(2) $K_p = \dfrac{\alpha^3 p}{(2+\alpha)(1-\alpha)^2}$

(3) $K_p = \dfrac{(1+\alpha)p}{\alpha^2(1-\alpha)^2}$

(4) $K_p = \dfrac{(2+\alpha)p}{(1+\alpha)(1-\alpha)^2}$

77. साम्य स्थिरांक दिये गये है तो K_1, K_2 तथा K_3 में सम्बंध बताइये।

$2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$; K_1

$NO_2 + SO_2 \rightleftharpoons SO_3 + NO$; K_2

$2SO_3 \rightleftharpoons 2SO_2 + O_2$; K_3

(1) $K_3^2 = K_1 \times K_2$

(2) $K_2^2 = K_1 \times K_3$

(3) $K_2 = (K_1 \times K_3)^{-1/2}$

(4) $K_1^2 = K_1 \times K_2$

78. $Ca(OH)_2$ के K_{sp} का मान 4.0×10^{-6} है। किस न्यूनतम pH पर Ca^{2+} आयन 0.01 M $CaCl_2$ में अवक्षेपित होना प्रारम्भ करते है?

(1) $12 - \log 2$ (2) $12 + \log 2$

(3) $2 - \log 2$ (4) $2 + \log 2$

79. $\Delta S_{\text{कुल}} = -40 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

$\Delta H_{\text{निकाय}} = 2000 \text{ kJ mol}^{-1}$

$T = 400 \text{ K}$

तो $\Delta S_{\text{निकाय}}$ का मान ज्ञात करें ?

(1) $-35 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

(2) $-5 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

(3) $-40 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

(4) $+ 5 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

76. If α is the degree of dissociation of the reaction $2H_2S(g) \rightleftharpoons 2H_2(g) + S_2(g)$ and p is total equilibrium pressure, then K_p of the reaction is given by

(1) $K_p = \dfrac{\alpha^3 p}{(1+\alpha)(1-\alpha)^2}$

(2) $K_p = \dfrac{\alpha^3 p}{(2+\alpha)(1-\alpha)^2}$

(3) $K_p = \dfrac{(1+\alpha)p}{\alpha^2(1-\alpha)^2}$

(4) $K_p = \dfrac{(2+\alpha)p}{(1+\alpha)(1-\alpha)^2}$

77. Equilibrium constants are given then correct relation in K_1, K_2 and K_3

$2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$; K_1

$NO_2 + SO_2 \rightleftharpoons SO_3 + NO$; K_2

$2SO_3 \rightleftharpoons 2SO_2 + O_2$; K_3

(1) $K_3^2 = K_1 \times K_2$

(2) $K_2^2 = K_1 \times K_3$

(3) $K_2 = (K_1 \times K_3)^{-1/2}$

(4) $K_1^2 = K_1 \times K_2$

78. K_{sp} of $Ca(OH)_2$ is 4.0×10^{-6}. At what minimum pH, Ca^{2+} ions start precipitating in 0.01 M $CaCl_2$?

(1) $12 - \log 2$ (2) $12 + \log 2$

(3) $2 - \log 2$ (4) $2 + \log 2$

79. $\Delta S_{\text{Total}} = -40 \text{kJ mol}^{-1} \text{K}^{-1}$

$\Delta H_{\text{sys}} = 2000 \text{ kJ mol}^{-1}$

$T = 400 \text{ K}$

Calculate value of ΔS_{system}?

(1) $-35 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

(2) $-5 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

(3) $-40 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

(4) $+ 5 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

80. एक अभिक्रिया स्वतः होगी, यदि :-

(1) $T\Delta S < \Delta H$ तथा ΔH और ΔS दोनों धनात्मक है

(2) $T\Delta S > \Delta H$ तथा ΔH धनात्मक और ΔS ऋणात्मक है।

(3) $T\Delta S > \Delta H$ तथा ΔH और ΔS दोनों धनात्मक है

(4) $T\Delta S = \Delta H$ तथा ΔH और ΔS दोनों धनात्मक है।

81. 0ºC व 1 atm पर 18 g बर्फ, जल में परिवर्तित होता है। $H_2O(s)$ व H_2O (l) कि एन्ट्रोपी क्रमशः 38.2 व 60 J/mol K है तो एन्थैल्पी में परिवर्तन है :-

(1) 5951.4 J/mol

(2) 595.14 J/mol

(3) −5951.4 J/mol

(4) इनमें से कोई नही

82. 64.0 g H_2 एवं 64.0 g O_2 के बीच अभिक्रिया करवा कर H_2O उत्पादित किया जाता है :-

$$2H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2H_2O_{(g)}$$

निम्नलिखित कथनों में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है-

(1) H_2 सीमान्त अभिकर्मक है

(2) O_2 सीमान्त अभिकर्मक है

(3) अभिक्रिया के पश्चात् 72.0 g H_2O एवं 56.0 g अनअभिकृत H_2 का मिश्रण प्राप्त होगा

(4) (2) एवं (3) दोनों

83. एक पात्र में निम्न दो परस्पर साम्य प्राप्त होते है।

$PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$

$CO(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons COCl_2(g)$

यदि पात्र में Ni(s) मिलाने पर $Ni(CO)_4(g)$ का निर्माण होता है तो नए साम्य पर

(1) PCl_3 की सांद्रता बढ़ती है

(2) PCl_3 की सांद्रता घटती है।

(3) Cl_2 की सांद्रता समान रहती है।

(4) CO की सांद्रता समान रहती है।

80. A reaction is spontaneous if :-

(1) $T\Delta S < \Delta H$ and both ΔH and ΔS are +ve

(2) $T\Delta S > \Delta H$ and ΔH is +ve and ΔS is −ve

(3) $T\Delta S > \Delta H$ and both ΔH and ΔS are +ve

(4) $T\Delta S = \Delta H$ and both ΔH and ΔS are +ve

81. 18 g of ice is converted into water at 0ºC and 1 atm pressure The entropies of $H_2O(s)$ and H_2O (l) are 38.2 and 60 J/mol K respectively. The enthalpy change for this conversion is :-

(1) 5951.4 J/mol

(2) 595.14 J/mol

(3) −5951.4 J/mol

(4) None of these

82. A mixture containing 64.0 g H_2 and 64.0 g O_2 is reacted so that water is formed as follows

$$2H_{2(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow 2H_2O_{(g)}$$

Which of the following statements is/are correct ?

(1) H_2 is the limiting reagent

(2) O_2 is the limiting reagent

(3) The reaction mixture contains 72.0 g of H_2O and 56.0 g of unreacted H_2 after the reaction.

(4) Both (2) and (3)

83. Following two equilibriums are simultaneously established in a container :-

$PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$

$CO(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons COCl_2(g)$

If some Ni(s) is introduced in the container forming $Ni(CO)_4(g)$ then at new equilibrium :-

(1) PCl_3 concentration will increase

(2) PCl_3 concentration will decrease

(3) Cl_2 concentration will remain same

(4) CO concentration will remain same

84. ***कथन :-*** $H_2O(s) \rightleftharpoons H_2O(l)$ के भौतिक साम्य के लिए ताप तथा दाब बढ़ाने पर, जल का अधिक निर्माण होता है।
कारण :- क्योंकि अग्र दिशा में अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तथा जल का आयतन बर्फ के आयतन से अधिक होता है।

(1) कथन तथा कारण दोनों सही तथा कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।

(2) कथन तथा कारण दोनों सही लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नही करता है।

(3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।

(4) कथन गलत है लेकिन कारण सही है।

85. अज्ञात ऑक्साइड A_2O_x, अम्लीय माध्यम में MnO_4^- द्वारा AO_3^- में ऑक्सीकृत होता है। यदि अम्लीय माध्यम में 1.5×10^{-3} मोल A_2O_x को 40 ml, 0.03M $KMnO_4$ विलयन आवश्यक होता है, तो अज्ञात ऑक्साइड का सूत्र है :

(1) AO (2) A_2O_3

(3) AO_3 (4) A_2O

86. $2IO_3^- + xI^- + 12H^+ \rightarrow 6I_2 + 6H_2O$
x का मान क्या है?

(1) 12 (2) 2 (3) 6 (4) 10

87. आदर्श गैस व्यवहार मानते हुए, 144 g जल के पूर्ण विद्युत अपघट्न में हुए प्रसार कार्य का मान नियत दाब व 300 K ताप पर kJ में ज्ञात कीजिए -
($R = 8.3\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}$)

(1) 29.88 kJ (2) – 7.47 kJ

(3) – 29.88 kJ (4) – 9.96 kJ

88. 298 K पर C–C तथा C=C की बंध वियोजन ऐन्थेल्पीयाँ क्रमशः 330 तथा 540 KJ/mol है। यदि 298 K पर ऐथिन से पॉलीऐथिन $[(C_2H_4)_n(g)]$ के प्रति मोल बहुलकीकरण की ऐन्थेल्पी – 6000 kJ है तो 'n' का मान है :-

(1) 25 (2) 50 (3) 75 (4) 100

84. ***Assertion :-*** For the physical equilibrium $H_2O(s) \rightleftharpoons H_2O(l)$ on increasing temperature and increasing pressure more water will form.
Reason :- Since forward reaction is exothermic in nature and volume of water is greater than that of the volume of ice.

(1) Both Assertion & Reason are correct and Reason is correct explanation of assertion.

(2) Both Assertion & Reason are correct but Reason is not correct explanation of assertion.

(3) Assertion is correct but Reason is incorrect.

(4) Assertion is incorrect but Reason is correct.

85. Unknown oxide A_2O_x is oxidised to AO_3^- by MnO_4^- in acidic medium. If 1.5×10^{-3} mole of A_2O_x requires 40 ml of 0.03M $KMnO_4$ solution in acidic medium. Then formula of unknown oxide is :

(1) AO (2) A_2O_3

(3) AO_3 (4) A_2O

86. $2IO_3^- + xI^- + 12H^+ \rightarrow 6I_2 + 6H_2O$
What is the value of x?

(1) 12 (2) 2 (3) 6 (4) 10

87. Considering ideal gas behaviour, the expansion work done in kJ when 144 g of water is electrolysed completely under constant pressure at 300 K is -
($R = 8.3\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}$)

(1) 29.88 kJ (2) – 7.47 kJ

(3) – 29.88 kJ (4) – 9.96 kJ

88. At 298 K, bond dissociation enthalpies of C–C and C=C are 330 and 540 KJ/mol, respectively. If the enthalpy of polymerisation per mole of polyethene $[(C_2H_4)_n(g)]$ from ethene gas at 298 K is – 6000 kJ, the value of 'n' is :-

(1) 25 (2) 50 (3) 75 (4) 100

89. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

सूची–I		सूची–II	
(P)	0.5 मोल $SO_2(g)$	(1)	1 atm तथा 273 K पर 11.2 L आयतन घेरती है।
(Q)	$O_2(g)$ का 1 ग्राम अणु	(2)	परमाणुओं की कुल संख्या = 1.5 N_A
(R)	44 g CO_2 गैस	(3)	$22N_A$ इलेक्ट्रॉन
(S)	0.5 मोल $O_3(g)$	(4)	32 g भार
		(5)	प्रोटोनो की कुल संख्या = $16N_A$

सही विकल्प है :

(1) P ⟶ 1, 2, 4, 5;Q ⟶ 4, 5;R ⟶ 3;S ⟶ 1, 2

(2) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 4,5;S ⟶ 1,2

(3) P ⟶ 1, 2, 5;Q ⟶ 3;R ⟶ 1,2;S ⟶ 4,5

(4) P ⟶ 1,2;Q ⟶ 2;R ⟶ 4,5;S ⟶ 3

90. कॉलम सुमेलित कीजिये :

कॉलम-I pH		कॉलम-II विलयन	
(A)	3	(P)	जब 0.2M NH_4OH ($K_b = 10^{-5}$) तथा 0.2 M HCl के समान आयतन को मिश्रित किया जाता है।
(B)	5	(Q)	जब 0.2M CH_3COONa तथा 0.2 M HCl के समान आयतन को मिश्रित किया जाता है ($K_{a(CH_3COOH)} = 10^{-5}$)
(C)	6	(R)	जब H_2CO_3 को 0.1M NaOH के विरूद्ध अनुमापित किया जाता है, तो H_2CO_3 के प्रथम अर्द्धतुल्यांक बिन्दु पर $K_{a_1} = 10^{-6}$, $K_{a_2} = 10^{-9}$
(D)	9	(S)	$Mg(OH)_2$; $K_{sp} = 5 \times 10^{-16}$

(1) A ⟶ Q; B ⟶ P; C ⟶ S; D ⟶ R

(2) A ⟶ P; B ⟶ Q; C ⟶ S; D ⟶ R

(3) A ⟶ Q; B ⟶ P; C ⟶ R; D ⟶ S

(4) A ⟶ R; B ⟶ S; C ⟶ Q; D ⟶ P

89. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

List–I		List–II	
(P)	0.5 mole of $SO_2(g)$	(1)	Occupy 11.2 L at 1 atm and 273 K
(Q)	1 g - molecule of $O_2(g)$	(2)	Total no. of atoms = 1.5 N_A
(R)	44 g of CO_2 gas	(3)	$22N_A$ electrons
(S)	0.5 mole of $O_3(g)$	(4)	weighs 32 g
		(5)	Total no. of protons = $16N_A$

The **CORRECT** option is :

(1) P ⟶ 1, 2, 4, 5;Q ⟶ 4, 5;R ⟶ 3;S ⟶ 1, 2

(2) P ⟶ 3;Q ⟶ 1;R ⟶ 4,5;S ⟶ 1,2

(3) P ⟶ 1, 2, 5;Q ⟶ 3;R ⟶ 1,2;S ⟶ 4,5

(4) P ⟶ 1,2;Q ⟶ 2;R ⟶ 4,5;S ⟶ 3

90. Match the column :

Column-I pH		Column-II Solution	
(A)	3	(P)	When equal volumes of 0.2M NH_4OH ($K_b = 10^{-5}$) & 0.2 M HCl are mixed
(B)	5	(Q)	When equal volumes of 0.2M CH_3COONa & 0.2 M HCl are mixed ($K_{a(CH_3COOH)} = 10^{-5}$)
(C)	6	(R)	At 1st half equivalence point of H_2CO_3 when titrated against 0.1M NaOH , $K_{a_1} = 10^{-6}$, $K_{a_2} = 10^{-9}$
(D)	9	(S)	$Mg(OH)_2$; $K_{sp} = 5 \times 10^{-16}$

(1) A ⟶ Q; B ⟶ P; C ⟶ S; D ⟶ R

(2) A ⟶ P; B ⟶ Q; C ⟶ S; D ⟶ R

(3) A ⟶ Q; B ⟶ P; C ⟶ R; D ⟶ S

(4) A ⟶ R; B ⟶ S; C ⟶ Q; D ⟶ P

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : SYLLABUS # 1 + 2 + 3

91. नामकरण के सार्वभौमिक नियमों के अनुसार **गलत** कथन को चुनिए?

(1) जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है।

(2) जैविक नाम में पहला शब्द जाति को प्रदर्शित करता है तथा दूसरा वंश पद को दर्शाता है।

(3) जैविक नाम के दो शब्द जब हाथ से लिखे जाते है, तो उनकी लेटिन उत्पत्ति दर्शाने के लिए अलग-अलग रेखांकित किए जाते है या इटेलिक्स में छापे जाते है

(4) पहला शब्द वंश की ओर इंगित करता है, जो बड़े अक्षर से शुरू होता है जबकि जाति संकेत पद छोटे अक्षर से शुरू होता है।

92. दो सजीव जो एक ही प्रभाग के हैं लेकिन अलग-अलग गण के है, उन्हें रखा जा सकता है एक ही :-

(1) वर्ग में (2) उपगण में

(3) वंश में (4) जाति में

93. निम्न में से कौन से जगत में बहुकोशिकीय विषमपोषी जीव होते हैं ?

(1) केवल मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा एनिमेलिया में

(2) केवल प्रोटिस्टा, फंजाई (कवक) तथा एनिमेलिया में

(3) केवल फंजाई (कवक) तथा एनिमेलिया में

(4) केवल मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई (कवक) तथा एनिमेलिया में

94. कुछ नीले-हरे शैवाल विशेष कोशिकाओं में वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते है, वह कोशिका कहलाती है :-

(1) मीसोसोम्स

(2) सेन्ट्रोसोम्स

(3) हेटरोसिस्ट

(4) सायनोफाइसीन कणिकाएं

91. Select the **incorrect** statement regarding to Universal Rules of Nomenclature?

(1) Name of the auther appears after the specific epithet, at the end of the biologial name and is written in an abbreviated form

(2) The first word in a biological name represents the species while the second component denotes the generic epithet

(3) Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined, or printed in italics to indicate their Latin origin

(4) The first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter.

92. Two organisms of same division but of different order can be kept under the same :-

(1) Class (2) Sub order

(3) Genus (4) Species

93. Which of the following kingdoms have multicellular heterotroph organisms ?

(1) Monera, Protista and Animalia only

(2) Protista, Fungi and Animalia only

(3) Fungi and Animalia only

(4) Monera, Protista, Fungi and Animalia only

94. Some of the blue green algae (BGA), fix atmospheric nitrogen in specialized cells called :-

(1) Mesosomes

(2) Centrosomes

(3) Heterocyst

(4) Cyanophycean granules

95. 'X' तीव्र गुणन करते हैं जिससे कि समुद्र का जल लाल दिखने लगता है तथा इनके कारण बड़ी संख्या में समुद्री जीव जैसे 'Z' मर जाते हैं। 'X' , 'Y' में सम्मिलित हैं 'X', 'Y' तथा 'Z' को पहचानिये।

(1) X = *पैरामीशियम*, Y = प्रोटोजोआ, Z = मगरमच्छ

(2) X = *गॉनियालैक्स*, Y = डायनोफ्लैजिलेट, Z = मछलियाँ

(3) X = *ट्रीपेनोसोमा*, Y = प्रोटोजोआ, Z = मेंढ़क

(4) X = *गॉनियालैक्स*, Y = डायएटम, Z = मछलियाँ

96. निम्नलिखित में किस प्रोटिस्टा में कठोर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है :-

(1) डाइएटम (2) डेस्मिड्स

(3) *गोनियोलैक्स* (4) *युग्लिना*

97. स्तम्भ-I तथा स्तम्भ-II का मिलान कीजिये तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिये:-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	फाइकोमाइसीटीज	(i)	*पेनीसीलीयम*
(B)	ऐस्कोमाइसीटीज	(ii)	यीस्ट
(C)	बेसीडीयो माइसीटीज	(iii)	*ऐल्बुगो*
(D)	ड्यूटेरोमाइसीटीज	(iv)	*कोलेटोट्राइकम*
		(v)	*ट्राईकोडर्मा*
		(vi)	*ऐगेरिकस*
		(vii)	*अस्टीलागों*

(1) A-i,ii, B-iii, C-v, D-iv, vii, vi

(2) A-iv,v, B-vi,vii, C- iii, D-i,ii

(3) A-iii, B-i, ii, C-vi,vii, D-iv,v

(4) A-v, B-vi, i, C-iv, ii, D-iii, vii

98. निम्न में से कौनसे कथन गलत है?

I. बोवाइन स्पंजिफार्म एन्सेफैलोपैथी प्रिओन द्वारा होती है।

II. पोटेटो स्पिंड़ल ट्यूबर रोग वाइराइड्स द्वारा होती है।

III. हर्पीज वाइरस द्वारा होता है।

IV.सी-आर जैकब रोग वाइरॉइड्स द्वारा होता है।

(1) I & II (2) II & III

(3) I & IV (4) IV only

95. An 'X' undergo such a rapid multiplication that they make the sea appear red and kills large marine animals like 'Z'. 'X' belongs to 'Y'. Identify 'X', 'Y' and 'Z'.

(1) X = *Paramoecium*, Y = Protozoa, Z = Crocodiles

(2) X = *Gonyaulax*, Y = Dinoflagellate, Z = Fishes

(3) X = *Tryponosoma*, Y = Protozoa, Z = Frogs

(4) X = *Gonyaulax*, Y = Diatom, Z = Fishes

96. Which of the following protist does not have rigid cell wall ?

(1) Diatoms (2) Desmids

(3) *Gonyaulax* (4) *Euglena*

97. Match the column-I and column-II and select correct options :-

	Column-I		Column-II
(A)	Phycomycetes	(i)	*Penicillium*
(B)	Ascomycetes	(ii)	Yeast
(C)	Basidiomycetes	(iii)	*Albugo*
(D)	Deuteromycetes	(iv)	*Colletotrichum*
		(v)	*Trichoderma*
		(vi)	*Agaricus*
		(vii)	*Ustilago*

(1) A-i,ii, B-iii, C-v, D-iv, vii, vi

(2) A-iv,v, B-vi,vii, C- iii, D-i,ii

(3) A-iii, B-i, ii, C-vi,vii, D-iv,v

(4) A-v, B-vi, i, C-iv, ii, D-iii, vii

98. Which of the following statement are incorrect ?

I. Bovine spongiform encephalopathy is caused by prions.

II. Potato spindle tuber disease is caused by viroids.

III. Herpes is caused by virus

IV.Cr-Jacob disease is caused by viroids.

(1) I & II (2) II & III

(3) I & IV (4) IV only

99. निम्नलिखित में से कौनसा शैवाल अण्डयुग्मकी प्रकार का जनन दर्शाता है ?

(1) *यूलोथ्रिक्स* (2) *स्पाइरोगायरा*

(3) *यूडोराइना* (4) *वॉलवॉक्स*

100. निम्नलिखित में से कौन चट्टानों पर होने वाले पादप अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है ?

(1) शैवाल

(2) ब्रायोफाइटा

(3) टैरिडोफाइटा

(4) एंजियोस्पर्म

101. टेरिडोफाइट के बीजाणु अंकुरित होकर बनाते है-

(1) प्रोटोनीमा

(2) प्रोथैलस

(3) बीजाणुद्भिद

(4) बीज

102. नीचे मॉस के जीवन चक्र की कुछ अवस्थाएं दी गई है।
इनको सही क्रम में व्यवस्थित करें :-

A. कलिका निर्माण

B. भ्रूण निर्माण

C. पर्णिल अवस्था

D. बीजाणु प्रकीर्णन

E. प्रोटोनीमा

विकल्प :-

(1) C, D, B, E, A (2) D, E, B, A, C

(3) B, D, C, A, E (4) A, C, B, D, E

103. निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

(1) स्फेनोप्सिडा वर्ग में, हॉर्स टेल्स को शामिल किया जाता है।

(2) फर्न वृहतपर्णी होते है

(3) *विषम बीजाणुक टेरिडोफाइटस मे मुख्य पादपकाय बीजाणुद्भिद होता है*

(4) *साल्विनिया* , टेरिडोफाइट्स में लाइकोप्सीडा वर्ग से संबंधित है।

99. Which one of the following algae exhibit oogamous type reproduction ?

(1) *Ulothrix* (2) *Spirogyra*

(3) *Eudorina* (4) *Volvox*

100. Which one of the following play an important role in plant succession on bare rocks/soil ?

(1) Algae

(2) Bryophyta

(3) Pteridophyta

(4) Angiosperm

101. In pteridophytes spores germinate to form-

(1) Protonema

(2) Prothallus

(3) Sporophyte

(4) Seeds

102. Given below are some stages of moss life cycle.
Arrange them in correct sequence :-

A. Bud formation

B. Embryo formation

C. Leafy stage

D. Spore dispersal

E. Protonema

Options :-

(1) C, D, B, E, A (2) D, E, B, A, C

(3) B, D, C, A, E (4) A, C, B, D, E

103. Which of the following statement is incorrect ?

(1) In Sphenopsida class, horse tails are included

(2) Ferns are megaphyllous

(3) The main plant body in heterosporous pteridophytes is sporophytic

(4) *Salvinia* belongs to class Lycopsida in pteridophytes

104. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढिये।
(I) विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइट्स प्रथम स्थलीय पादप है जिनमें सवंहन उत्तक जाइलम व फ्लोएम पाया जाता है।
(II) टेरिडोफाइटस का उपयोग औषधियों के रूप में तथा मृदा आबंधक के रूप में किया जाता है।
(III) टेरिडोफाइट्स ठण्डे, नम तथा छायादार स्थानों पर उगते है।
(IV) *सिलेजिनेला* तथा *साल्विनिया* विषमबीजाणुक होते है।
(V) *लाइकोपोडियम* और *सिलेजिनेला* टेरॉप्सिडा के अंतर्गत आते है।
(VI) *एडिएन्टम* और *साल्विनिया* विषमबीजाणुक फर्न होते है।

(1) केवल I, II, III, VI सही है।

(2) केवल I, II, III, IV सही है।

(3) केवल IV, V, VI गलत है।

(4) सभी सही है।

105. जिम्नोस्पर्म के संदर्भ में निम्न में से ***गलत*** कथन का चयन कीजिए :-

(1) बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद् गुरू बीजाणुधानी में ही रह जाता है।

(2) लघुबीजाणुधानी से अवमुक्त होने वाले परागकण वायु द्वारा बीजाण्ड तक पहुंच जाते है।

(3) गुरूबीजाणु मातृ कोशिका में अद्धसूत्री विभाजन द्वारा चार गुरूबीजाणु निर्मित हो जाते है।

(4) सभी चारों गुरूबीजाणु बहुकोशिकीय मादा युग्कोद्भिद् में विकसित होते हैं।

106. **कथन (A) :** गॉल्जीकाय अर्न्तप्रद्रव्यी जालिका से समीपस्थ रूप से संबंधित होता है।
कारण (R) : संवेष्टित होने वाले पदार्थ अंतप्रद्रव्यी जालिका से पुटिका के रूप में गॉल्जीकाय के ट्रांस सिरे से संलयित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते है।

(1) (A) तथा (R) दोनों सही है एवं (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

(2) (A) सही है परन्तु (R) गलत है

(3) (A) गलत है परन्तु (R) सही है

(4) (A) तथा (R) दोनों सही परन्तु (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है

104. Read the following statements carefully.
(I) Evolutionarily pteridophytes are first terrestrial plants possess vascular tissue i.e. xylem and phloem.
(II) Pteridophytes are used for medicinal purpose and as soil binders.
(III) Pteridophytes grow in cool, shady and moist-places.
(IV) *Selaginella* and *Salvinia* are heterosporous.
(V) *Lycopodium* and *Selaginella* are belongs to *Pteropsida.*
(VI) *Adiantum* and *Salvinia* are heterosporus fern.

(1) Only I, II, III, VI are correct

(2) Only I, II, III, IV are correct

(3) Only IV, V, VI are incorrect

(4) All are correct

105. Select ***incorrect*** statement from the following regarding gymnosperms :-

(1) Multicellular female gametophyte is retained within megasporangium.

(2) Pollen grains released from the microsporangium are carried by air current to reach the ovule.

(3) The megaspore mother cell divides meiotically to form four megaspores.

(4) All four megaspores develops into a multicellular female gametophyte.

106. **Assertion (A) :** Golgi apparatus remains in close association with endoplasmic reticulum.
Reason (R) : Materials to be packaged in the form of vesicles, from the ER fuse with the trans face of the golgi apparatus and move towards the maturing face.

(1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(2) (A) is correct but (R) is incorrect

(3) (A) is incorrect but (R) is correct

(4) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

107. कथनों को ध्यान से पढे और सही विकल्प का चयन करें

कथन-I : राइबोसोम झिल्ली रहित अंगक है जो केवल युकैरियोटिक कोशिका के कोशिकाद्रव्य में मिलता है।

कथन-II : प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका हैं जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है जिसके ठीक अन्दर कोशिका झिल्ली होती है।

(1) कथन I और कथन II दोनों सही है।

(2) कथन I और कथन II दोनों गलत है।

(3) कथन I गलत परन्तु कथन II सही है।

(4) कथन I सही परन्तु कथन II गलत है।

108. असत्य कथन चुनिए:

(a) अर्द्धसूत्री विभाजन-I अंतरालावस्था के बाद प्रारम्भ होता है।

(b) अर्द्धसूत्री विभाजन के परिणामस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है।

(c) अंतरालावस्था (इंटरकाइनेसिस) में डी.एन.ए का द्विगुणन होता है।

(d) अंतरालावस्था (इंटरकाइनेसिस) के बाद पूर्वावस्था-II नहीं आती है।

(1) केवल b और c (2) केवल a, c और d

(3) केवल a, b और c (4) केवल a और d

109. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए :

	सूची-I		सूची-II
(a)	अन्त्यावस्था-II	(i)	केन्द्रक आवरण का अदृश्य होना
(b)	पूर्वावस्था-II	(ii)	केन्द्रक झिल्ली पुर्ननिर्माण
(c)	मध्यावस्था-II	(iii)	गुणसूत्रबिंदू का अलग होना
(d)	पश्चावस्था-II	(iv)	तर्कुतंतुओं का काइनेटोकोर से जुड़ना

दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिऐ-

(1) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

(2) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(3) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

(4) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)

107. Read the statements carefully and select the correct option.

Statement-I : Ribosomes are non-membrane bound organelles which is found in the cytoplasm of eukaryotic cell only.

Statement-II : The onion cell which is a typical plant cell has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it the cell membrane is present.

(1) Both statement I and II are correct.

(2) Both statement I and II are incorrect.

(3) Statement I is incorrect but statement II is correct.

(4) Statement I is correct but statement II is incorrect.

108. Choose the incorrect statements :

(a) Meiosis-I is initiated after interkinesis.

(b) Meiosis results in reduction of chromosome number by half.

(c) There is replication of DNA during interkinesis.

(d) Interkinesis is not followed by prophase-II.

(1) only b and c (2) only a, c and d

(3) only a, b and c (4) only a and d

109. Match the List-I with List-II.

	List-I		List-II
(a)	Telophase II	(i)	Nuclear membrane disappear
(b)	Prophase-II	(ii)	Reformation of Nuclear membrane
(c)	Metaphase-II	(iii)	Splitting of centromere
(d)	Anaphase-II	(iv)	Spindle fibre attahced to kinetochore

Choose the correct answer from the options given below :

(1) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

(2) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

(3) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

(4) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)

110. यदि मानव शुक्राणु मे DNA की मात्रा 14 pg है तब सही कथन बताओ :-

(1) प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की G_2-अवस्था मे 28 pg DNA

(2) स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोफेज-I के दौरान 42 pg-DNA

(3) कायिक कोशिका G_oअवस्था मे 28 pg DNA

(4) स्पर्मेटोजेनेसिस की मेटाफेज-II अवस्था मे 56 pg DNA

111. निम्नलिखित कथन को पढ़े और अर्धसूत्रण के महत्व के सन्दर्भ में गलत कथन का पता लगाऐं :-

(A) बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि अर्धसूत्री विभाजन के कारण होती है।

(B) अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लैगिक जननकारी जीवधारियों की जनसंख्या में आनुवंशिक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ती है।

(C) विभज्योत्तक में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप पादप के सम्पूर्ण जीवन काल में सतत् वृद्धि होती है।

(D) अर्धसूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान कोशिका मरम्मत होता है।

(E) जीव का परिवर्धन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है।

(1) केवल A, C, D और E

(2) केवल B

(3) केवल B, C, D और E

(4) केवल B, D और E

110. If amount of DNA in human sperm cell is 14 pg then find the correct statement :-

(1) 28 pg DNA in primary spermatocyte at G_2 phase.

(2) 42 pg DNA at prophase I during spermatogenesis.

(3) 28 pg DNA in somatic cell at G_o stage.

(4) 56 pg DNA at metaphase II stage of spermatogenesis.

111. Read the following statements and find out the incorrect statement regarding significance of meiosis :-

(A) The growth of multicellular organism is due to meiosis.

(B) Meiosis increases the genetic variability in the population of sexual reproducing organism from one generation to the next.

(C) Meiotic division in the meristematic tissue result in a continuous growth of plant throughout their life.

(D) A very significant contribution of meiosis is cell repair.

(E) Development of an organism occur by meiosis.

(1) A, C, D and E only

(2) Only B

(3) B, C, D and E only

(4) B, D and E only

112. **कॉलम–I** में दी गयी अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओ का **कॉलम–II** में दिये गये उनके विशिष्ट लक्षणों के साथ मिलान कीजिये तथा नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिये :

कॉलम-I		कॉलम-II	
A	पैकीटीन	i	समजात गुणसूत्रों का युग्मन
B	मेटाफेज I	ii	काइऐज्मेटा का उपान्तीभवन
C	डायकाइनेसिस	iii	जीन विनिमय होता है
D	जाइगोटीन	iv	युगली मध्यावर्ती पट्टी पर व्यवस्थित हो जाते है।

(1) A-(ii), B-(iv), C-(iii), D-(i)

(2) A-(iv), B-(iii), C-(ii), D-(i)

(3) A-(iii), B-(iv), C-(ii), D-(i)

(4) A-(i), B-(iv), C-(ii), D-(iii)

113. झिल्ली की तरलता का मापन किया जा सकता है :-

(1) लिपिड अणुओं की प्रोटीन परत में गति द्वारा

(2) प्रोटीन अणुओं की कोलेस्टीरोल परत में गति द्वारा

(3) वसा द्विस्तर में कार्बोहाइड्रेट की पार्श्वीय गति द्वारा

(4) वसा द्विस्तर में प्रोटीनों की पार्श्वीय गति के द्वारा

114. निम्न में से कौनसी एक झिल्ली युक्त संरचना है ?

(1) केन्द्रिका (2) पक्ष्माभ

(3) तारककाय (4) राइबोसोम

115. डिस्कनुमा संरचना जो सेन्ट्रोमीयर के दोनो ओर पायी जाती है, कहलाती है :-

(1) क्रोमेटिड

(2) काइनेटोकोर्स

(3) सेटेलाइट

(4) द्वितीयक संर्कीणन

112. Match the stages of meiosis in **Column–I** to their characteristic features in **Column–II** and select the correct option using the codes given below :

Column-I		Column-II	
A.	Pachytene	(i)	Pairing of homologous chromosomes
B.	Metaphase-I	(ii)	Terminalization of chiasmata
C.	Diakinesis	(iii)	Crossing over takes place
D.	Zygotene	(iv)	Bivalent align at equatorial plate

(1) A-(ii), B-(iv), C-(iii), D-(i)

(2) A-(iv), B-(iii), C-(ii), D-(i)

(3) A-(iii), B-(iv), C-(ii), D-(i)

(4) A-(i), B-(iv), C-(ii), D-(iii)

113. The fluidity of membrane can be measured by :-

(1) Movement of lipid molecules within protein layers

(2) Movement of protein molecules in cholesterol layer

(3) Lateral movement of carbohydrates with in the lipid bilayer

(4) Lateral movement of protein within the lipid bilayer

114. Which one is a membrane bound structure ?

(1) Nucleolus (2) Cilia

(3) Centrosome (4) Ribosome

115. Disc shaped structures present on both side of centromere is known as ?

(1) Chromatid

(2) Kinetochores

(3) Satelite

(4) Secondary construction

116. यदि पूर्वावस्था-I में 46 बाईवैलेन्ट उपस्थित है, तो अर्द्धसूत्री विभाजन I तथा II के बाद प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी।

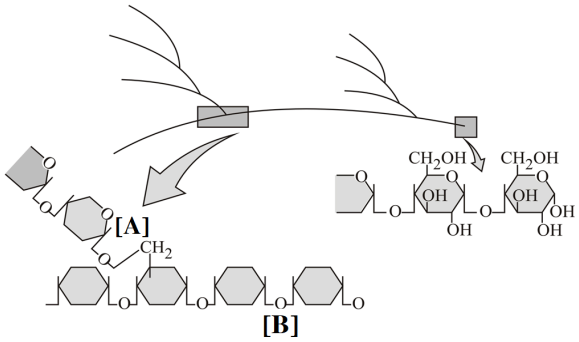
(1) 46 तथा 46

(2) 23 तथा 23

(3) 46 तथा 23

(4) 92 तथा 46

117.



ऊपर दिया गया आरेख ग्लाइकोजन के एक हिस्से को दर्शा रहा है, A और B कि बंध को दर्शा रहे है :-

(1) A = β–1, 4–ग्लाइकोसिडिक बंध
B = β–1, 6–ग्लाइकोसिडिक बंध

(2) A = α–1, 6–ग्लाइकोसिडिक बंध
B = α–1, 4–ग्लाइकोसिडिक बंध

(3) A = α–1, 4–ग्लाइकोसिडिक बंध
B = α–1, 6–ग्लाइकोसिडिक बंध

(4) A = β–1, 6–ग्लाइकोसिडिक बंध
B = β–1, 4–ग्लाइकोसिडिक बंध

118. निम्नलिखित का मिलान कीजिये :-

तालिका-I		तालिका-II	
a.	औषधियां (ड्रग्स)	(I)	नींबू घास तेल
b.	एल्केलॉइड	(II)	मॉर्फीन, कोडीन
c.	आवश्यक तेल	(III)	विनब्लास्टिन, कुरकुमिन

(1) a-I, b-II, c-II (2) a-III, b-II, c-I

(3) a-II, b-I, c-III (4) a-III, b-I, c-II

116. If 46 bivalent are present in Prophase - I then number of chromosomes in each daughter cell after meiosis I and II will be.

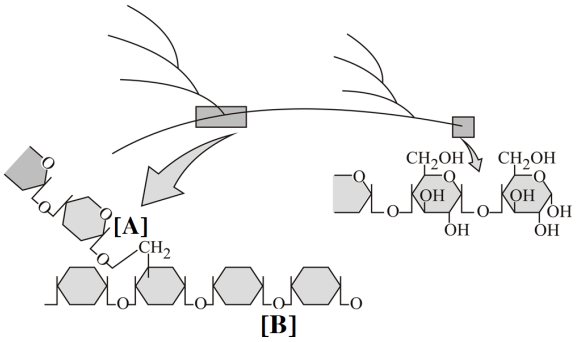
(1) 46 and 46

(2) 23 and 23

(3) 46 and 23

(4) 92 and 46

117.



In the above diagrammatic representation of a portion of glycogen, bonds represented by A and B are :-

(1) A = β–1, 4–glycosidic bond
B = β–1, 6–glycosidic bond

(2) A = α–1, 6–glycosidic bond
B = α–1, 4–glycosidic bond

(3) A = α–1, 4–glycosidic bond
B = α–1, 6–glycosidic bond

(4) A = β–1, 6–glycosidic bond
B = β–1, 4–glycosidic bond

118. Match the following :-

Column-I		Column -II	
a.	Drugs	(I)	Lemon grass oil
b.	Alkaloid	(II)	Morphine, Codeine
c.	Essential oils	(III)	Vinblastin, Curcumin

(1) a-I, b-II, c-II (2) a-III, b-II, c-I

(3) a-II, b-I, c-III (4) a-III, b-I, c-II

119. S (अपचयित) + S' (ऑक्सीकृत) ⟶ S (ऑक्सीकृत) + S' (अपचयित)

निम्न में से कौनसा एन्जाइम ऊपर दिये गये अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है :

(1) ट्रांसफेरेज (2) डिहाइड्रोजिनेज

(3) हाइड्रोलेजेज (4) लाएजेज

120. एन्जाइम क्रिया के संदर्भ में उस विकल्प को चुनिये जो **गलत** है :-

(1) क्रियाधार एन्जाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाता है।

(2) बहुत सा सक्सीनेट डालने से सक्सीनिक डीहाइड्रोजनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन व्युत्क्रमित नहीं होता।

(3) एक अप्रतिस्पर्धात्मक संदमन एन्जाइम के उस स्थल से जुड़ता है जो क्रियाधार के जुड़ने के स्थल के भिन्न है।

(4) मेलोनेट सक्सीनिक डीहाइड्रोजनेज का एक प्रतिस्पर्धात्मक संदमन है।

121. पर्णमध्योत्तक कोशिका, हरितलवक, प्रकाश, वायुमण्डलीय CO_2 सांद्रता, ताप, जल, क्लोरोफिल की मात्रा।

उपरोक्त में से कितने कारक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों से संबधित हैं ?

(1) 5 (2) 6 (3) 4 (4) 7

122. $2H_2O \longrightarrow 4H^+ + O_2 + 4e^-$

उपरोक्त अभिक्रिया के सन्दर्भ में विचार कीजिए।

(i) इस अभिक्रिया का स्थल थायलेकॉइड़ की पीठिका की तरफ होता है।

(ii) PS-II से सहयोजित होता है।

(iii) सूत्रकणिका तथा हरितलवक दोनों में होता है।

(iv) चक्रिय तथा अचक्रिय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में प्रोटोन का स्त्रोत होता है।

कितने कथन सही नहीं है?

(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

119. S (reduced) + S' (oxidised) ⟶ S (oxidised) + S' (reduced).

Which of the following enzymes catalyze above reaction ?

(1) Transferases (2) Dehydrogenases

(3) Hydrolases (4) Lyases

120. Select the option which is **not correct** with respect to enzyme action :-

(1) Substrate binds with enzyme at its active site.

(2) Addition of lot of succinate does not reverse the inhibition of succinic dehydrogenase by malonate.

(3) A non-competitive inhibitor binds the enzyme at a site distinct from that which binds the substrate.

(4) Malonate is a competitive inhibitor of succinic dehydrogenase.

121. Mesophyll cell, Chloroplast, Light, Atmospheric CO_2 concentration, Temperature, Water, Amount of chlorophyll.

How many of the above factors belongs to external factor of plants which affect photosynthesis ?

(1) 5 (2) 6 (3) 4 (4) 7

122. $2H_2O \longrightarrow 4H^+ + O_2 + 4e^-$

Consider the following with respect to above equation.

(i) Site of this reaction is stroma side of thylakoid membrane

(ii) Associated with PS-II

(iii) Take place in both mitochondria and chloroplast

(iv) Source of proton in both cyclic and non cyclic photophosphorylation

How many statements are not correct?

(1) 4 (2) 3 (3) 2 (4) 1

123. कॉलम सुमेलित कीजिए :-

	कॉलम -I		कॉलम -II
(a)	Mn^{++}, Cl^{-}	(i)	C_3 –चक्र चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद
(b)	OAA	(ii)	अचक्रीय इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में e^{-} का प्राथमिक ग्राही
(c)	फियोफाइटिन	(iii)	RUBP का कार्बोक्सिलीकरण
(d)	RuBisCO	(iv)	C_4–चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद
(e)	3–PGA	(v)	जल का प्रकाशिक अपघटन

(1) a–v, b–i, c–ii, d–iii, e–iv

(2) a–iii, b–iv, c–i, d–v, e–ii

(3) a–ii, b–i, c–iii, d–v, e–iv

(4) a–v, b–iv, c–ii, d–iii, e–i

124. स्थिरीकृत होने वाले प्रति CO_2 अणु के लिए केल्विन चक्र के क्रमशः अपचयन एवं पुनरूद्भवन पदों में कितने ATP अणुओं की आवश्यकता होती है?

(1) एक एवं एक

(2) दो एवं दो

(3) एक एवं दो

(4) दो एवं एक

125. PSII से NADP में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ETS तथा PS-I से अनुसरित होता है, इसका क्रम है :

(1) Uphill ⟶ Downhill ⟶ Uphill ⟶ Downhill

(2) Downhill ⟶ Uphill ⟶ Downhill ⟶ Uphill

(3) Downhill ⟶ Uphill ⟶ Uphill ⟶ Downhill

(4) Uphill ⟶ Downhill ⟶ Downhill ⟶ Uphill

123. Match the column :-

	Column-I		Column-II
(a)	Mn^{++}, Cl^{-}	(i)	First stable product of C_3–cycle
(b)	OAA	(ii)	Primary acceptor of electron in non cyclic electron transport chain
(c)	Pheophytin	(iii)	Carboxylation of RUBP
(d)	RuBisCO	(iv)	First stable product of C_4–cycle
(e)	3–PGA	(v)	Photolysis of water

(1) a–v, b–i, c–ii, d–iii, e–iv

(2) a–iii, b–iv, c–i, d–v, e–ii

(3) a–ii, b–i, c–iii, d–v, e–iv

(4) a–v, b–iv, c–ii, d–iii, e–i

124. Respectively in the reduction and regeneration steps of Calvin cycle, how many molecules of ATP are required per CO_2 molecule fixed?

(1) One and one

(2) Two and two

(3) One and two

(4) Two and one

125. The electron flow from PS-II to NADP via ETS and PS-I follows :

(1) Uphill ⟶ Downhill ⟶ Uphill ⟶ Downhill

(2) Downhill ⟶ Uphill ⟶ Downhill ⟶ Uphill

(3) Downhill ⟶ Uphill ⟶ Uphill ⟶ Downhill

(4) Uphill ⟶ Downhill ⟶ Downhill ⟶ Uphill

126. उच्च उत्पादन के लिए C_3 पादपों को ग्रीन हाउस फसलों के रूप में उपयोग किया गया है क्योंकि :-

(1) ये पादप लगभग 360 $\mu \ell L^{-1}$ पर CO_2 संतृप्तता दर्शाते हैं।

(2) वर्तमान उपलब्ध CO_2 का स्तर, C_3 पादपों के लिए सीमाकारी है।

(3) ये पादप, C_4 पादपों से, प्रकाशसंश्लेषी रूप से अधिक दक्ष हैं।

(4) C_3 पादप, C_4 पादपों की तुलना में कम जल हानि करते हैं।

126. C_3 plants have been used as green house crops for higher yields because :-

(1) These plants show CO_2 saturation at about 360 $\mu \ell L^{-1}$

(2) Current availability of CO_2 levels is limiting to C_3 plants

(3) These plants are photosynthetically more efficient than C_4 plants

(4) C_3 plants loses less water as compare to C_4 plants

127. माइटोकॉण्ड्रिया की ETS के संदर्भ में निम्न कथनों को पढिये एंव सही विकल्प चुनिए :-

(I) संकुल V का पार-झिल्ली चैनल F_0 में स्थित होता है।

(II) UQ, NADH डीहाइड्रोजिनेज (संकुल I) से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा संकुल II से भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है।

(III) साइटोक्रोम c, आंतरिक माइटोकॉण्ड्रियल झिल्ली की बाह्य सतह से बंधित छोटा प्रोटीन है तथा संकुल III व IV के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के लिए गतिशील वाहक के रूप में कार्य करता है।

(IV) संकुल IV, साइटोक्रोम c ऑक्सीडेज (cyt a, a_3 व 2 Cu केन्द्र) है।

(V) यदि कोशिका को एक औषधि से उपचारित किया जाता है जो ATP सिंथेज को संदमित करती है तो माइटोकॉण्ड्रियल आधात्री का pH बढेगा।

विकल्प :-

(1) सभी कथन सही हैं।

(2) सभी कथन गलत हैं।

(3) केवल कथन I व V सही हैं।

(4) केवल कथन III, IV एवं V सही हैं।

127. Read the following statements regarding ETS in mitochondria and choose the correct option :-

(I) Transmembrane channel of complex V is located in F_0.

(II) UQ accepts electrons from NADH dehydrogenase (complex I) and can also accepts electrons from complex II.

(III) Cytochrome c is a small protein attached to outer surface of the inner mitochondrial membrane and acts as a mobile carrier for transfer of electrons between complex III and IV

(IV) Complex IV refers to cytochrome c oxidase (cyt a, a_3 and 2 Cu centre).

(V) If a cell is treated with a drug that inhibits ATP synthase, the pH of mitochondrial matrix will increase.

Options :-

(1) All statements are correct

(2) All statements are incorrect

(3) Only statements I and V are correct

(4) Only statements III, IV and V are correct

128. कॉलम का मिलान कीजिये-

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(A)	NADH डिहाइड्रोजिनेज	(i)	सम्मिश्र IV
(B)	सायटोक्रोम bc	(ii)	सम्मिश्र III
(C)	सायटोक्रोम a – a_3	(iii)	सम्मिश्र I
(D)	ATP सिन्थेज	(iv)	सम्मिश्र V

(1) A–i, B–ii, C–iii, D–iv

(2) A–iii, B–ii, C–i, D–iv

(3) A–iv, B–i, C–iii, D–ii

(4) A–i, B–iv, C–ii, D–iii

129. नीचे दो कथन दिये गये हैं : एक **निश्चयात्मक कथन A** है और दूसरा **कारण R** है:

निश्चयात्मक कथन (A) : ग्लाइकोलिसिस में एक पद है जहाँ ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया होती है।

कारण (R) : ग्लाइकोलिसिस में एक पद है जहाँ PGAL के एक अणु से हाइड्रोजन के दो परमाणु, NAD^+ के एक अणु पर स्थानान्तरित होते हैं।

(1) **कथन** और **कारण** दोनों सत्य हैं, परन्तु **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(3) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

(4) **कथन** और **कारण** दोनों सत्य हैं, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।

130. माइटोकोन्ड्रिया के आधात्री / मेट्रिक्स में जब पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा पायरूविक एसिड का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण होता है तो निम्न में से कौनसे इस प्रक्रिया के उत्पाद हैं ?

(1) इथेनॉल, लेक्टिक एसिड एवं CO_2

(2) NADH + H^+, CO_2 एवं एसीटाइल CoA

(3) सिट्रिक अम्ल, $FADH_2$ एवं H_2O

(4) एसिटाइल CoA, NADH+H^+ तथा $FADH_2$

128. Match the column :-

	Column-I		**Column-II**
(A)	NADH dehydrogenase	(i)	Complex IV
(B)	Cytochrome bc	(ii)	Complex III
(C)	Cytochrome a – a_3	(iii)	Complex I
(D)	ATP synthase	(iv)	Complex V

(1) A–i, B–ii, C–iii, D–iv

(2) A–iii, B–ii, C–i, D–iv

(3) A–iv, B–i, C–iii, D–ii

(4) A–i, B–iv, C–ii, D–iii

129. Given below are two statements : One is labelled as **Assertion A** and the other is labelled as **Reason R**:

Assertion (A) : There is one step where oxidation and reduction reaction occur in glycolysis.

Reason (R) : There is one step in glycolysis where two hydrogen atoms are transferred from a molecule of PGAL to a molecule of NAD^+.

(1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.

(2) **Assertion** is true but **Reason** is false.

(3) **Assertion** is false but **Reason** is true.

(4) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

130. In mitochondrial matrix when pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation catalysed by pyruvate dehydrogenase, which of the following are the products of this process ?

(1) Ethanol, Lactic acid and CO_2

(2) NADH + H^+, CO_2 and Acetyl CoA

(3) Citric acid, $FADH_2$ and H_2O

(4) Acetyl CoA, NADH+H^+ and $FADH_2$

131. यदि श्वसन गुणांक (RQ) का मान 1 से कम है तो निम्न में से क्या निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है ?

(1) श्वसनी क्रियाधार वसा हो सकती है।

(2) श्वसनी क्रियाधार प्रोटीन हो सकती है।

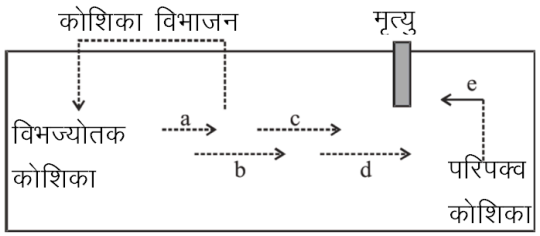
(3) श्वसनी क्रियाधार में आक्सीजन की मात्रा कार्बन से ज्यादा है।

(4) भूखी कोशिका हो सकती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स उपभोग किये जा चुके है।

132. पादप हॉर्मोन्स द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर सही समुच्चय को चुने :-

	ऑक्सिन	साइटोकाइनिन	इथाइलिन
(1)	चयनात्मक खरपतवारनाशी	मूल रोम निर्माण	बॉल्टिंग
(2)	शीर्षस्थ प्रभाविता	जीर्णता में देरी	फल का परिपक्वन
(3)	शीर्षस्थ प्रभाविता	जीर्णता में देरी	कैलस प्रेरण
(4)	फल परिपक्वन	बीजपत्रोपरिक हुक निर्माण	मादा प्रभाव

133. दिये गये चित्र को पहचानों और सही को चिन्हित करो :-



(1) **a**-दीर्घीकरण, **b**-विभेदन, **c**-जीवद्रव्यीय वृद्धि, **d**-जीर्णता, **e**-परिपक्वन

(2) **b**-दीर्घीकरण, **e**-विभेदन, **a**-जीवद्रव्यीय वृद्धि, **c**-जीर्णता, **d**-परिपक्वन

(3) **a**-दीर्घीकरण, **d**-विभेदन, **b**-जीवद्रव्यीय वृद्धि, **c**-जीर्णता, **e**-परिपक्वन

(4) **b**-दीर्घीकरण, **c**-विभेदन, **a**-जीवद्रव्यीय वृद्धि, **e**-जीर्णता, **d**-परिपक्वन

131. If RQ is less than 1 then which of the following can not be concluded ?

(1) Respiratory substrate could be fat

(2) Respiratory substrate could be protein

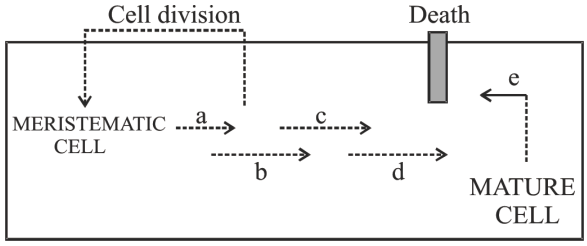
(3) In respiratory substrate oxygen amount is more than carbon

(4) Might be starved cell in which carbohydrates become consumed

132. Select the **correct** set of functions which is performed by phytohormones :-

	Auxin	Cytokinin	Ethylene
(1)	Selective weedicide	Root hair formation	Bolting
(2)	Apical dominance	Delay of senescence	Ripening of fruit
(3)	Apical dominance	Delay of senescence	Callus Induction
(4)	Fruit ripening	Epicotyl hook formation	Feminising effect

133. Recognise the figure and find out the correct labelling :-



(1) **a**-elongation, **b**-differentiation, **c**-plasmatic growth, **d**-senescence, **e**-maturation

(2) **b**-elongation, **e**-differentiation, **a**-plasmatic growth, **c**-senescence, **d**-maturation

(3) **a**-elongation, **d**-differentiation, **b**-plasmatic growth, **e**-senescence, **c**-maturation

(4) **b**-elongation, **c**-differentiation, **a**-plasmatic growth, **e**-senescence, **d**-maturation

134. प्ररोह सिरों को हटाने (शिरच्छेदन) से प्रायः पार्श्व कलियों की वृद्धि होती है। यह बात व्यापक रूप से अपनाई जाती है :

(1) माल्टिंग प्रक्रिया के लिए

(2) चाय रोपण में

(3) बाड़ बनाने हेतु

(4) (2) एवं (3) दोनों

135. ऑक्सिन के कार्यो के सम्बन्ध में **गलत** का चुनाव करे :-

(1) कटे हुए तनों से जड़ निर्माण।

(2) शीर्ष प्रभाविता।

(3) सामान्यतया एकबीजपत्री खरपतवार को नष्ट करता है।

(4) पुरानी पत्तियों तथा फलों का पादप से विलगन प्रेरित करना

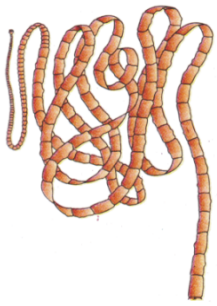
136. खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, पूर्णतः समुद्रीय, श्वसन क्लोम द्वारा।

उपरोक्त लक्षण निम्न के लिए सत्य है :-

(1) *एस्टिरियास* (2) *साल्पा*

(3) *सैक्कोग्लोसस* (4) *टिनोप्लेना*

137. निम्न जंतु मे उत्सर्जी अंग होते है :



(1) नेफ्रिडिया (2) रेनेट कोशिका

(3) मैलपिगी नलिका (4) ज्वाला कोशिका

138. पहला संघ जिसमें पूर्ण आहारनाल पायी जाती है का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है : -

(1) *हाइड्रा* द्वारा (2) *टिनिया* द्वारा

(3) *एनसाइलोस्टोमा* द्वारा (4) *फेरेटिमा* द्वारा

134. Removal of shoot tips (decapitation) usually results in the growth of lateral buds, therefore it is widely applied in :-

(1) Malting process

(2) Tea plantation

(3) Hedge-making

(4) Both (2) and (3)

135. Regarding to the functions of auxin, select out the **wrong** one :-

(1) Rooting in stem cutting

(2) Apical dominance

(3) Generally killing the monocots weeds

(4) Promotion of abscission of old leaves and fruits.

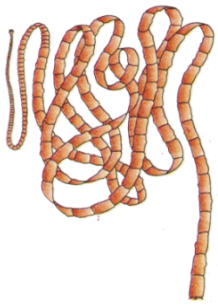
136. Open circulatory system, exclusively marine, respiration through gills.

Above features are true for :-

(1) *Asterias* (2) *Salpa*

(3) *Saccoglossus* (4) *Ctenoplana*

137. In the following animal, excretory organs are :



(1) Nephridia (2) Renette cell

(3) Malpighian tubule (4) Flame cell

138. First phylum to have complete digestive tract can be represented by : -

(1) *Hydra* (2) *Taenia*

(3) *Ancylostoma* (4) *Pheretima*

139. निम्न में से कौनसा कथन कशेरूकीयो के बारे में गलत है ?

(1) भ्रूणीय अवस्था मे पृष्ठ रज्जु पाई जाती है।

(2) भ्रूणीय अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपस्थिल मेरूदंड में परिवर्तित हो जाती है।

(3) सभी कशेरूकी रज्जुकी है किन्तु सभी रज्जुकी कशेरूकी नहीं होते।

(4) कशेरूकीयो में पेशीय अधर हृदय पाया जाता है।

140. नीचे दो कथन दिये गए हैं, दिये गये विकल्पों में से सही विकल्प चुनें।

कथन (A) : ककुद तथा प्रावार के बीच के स्थान को प्रावार गुहा कहते हैं।

कारण (R) : त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रावार बनाती है।

(1) **कथन** और **कारण** दोनों सत्य है, परन्तु **कारण**, **कथन** की सही व्याख्या नहीं है।

(2) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।

(3) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

(4) **कथन** और **कारण** दोनों सत्य हैं, और **कारण**, **कथन** की सही व्याख्या है।

141. नीचे दी गयी तालिका में सही मिलान को चुनिए।

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	स्तम्भ-III
(A)	*कपोत*	पक्षी	वायुवीय अस्थियां
(B)	टेरोफाइलम	मछली	समुद्रीय
(C)	*मकाका*	स्तनधारी	जरायुज
(D)	पेट्रोमाइजोन	साइक्लोस्टोमेटा	5-7 जोड़ी क्लोम छिद्र

(1) A, B, C तथा D

(2) B, C तथा D

(3) A, C तथा D

(4) A तथा C

139. Which of the following statement is incorrect about vertebrates ?

(1) Possess notochord during the embryonic period

(2) Notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in embryonic life.

(3) All vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates.

(4) Vertebrates have a ventral muscular heart.

140. Given below are two statements, choose the appropriate option given below.

Assertion (A) : The space between the hump and the mantle is called mantle cavity.

Reason (R) : Soft and spongy layer of skin forms a mantle over visceral hump.

(1) Both **Assertion** and **Reason** are true but **Reason** is NOT the correct explanation of **Assertion**.

(2) **Assertion** is true but **Reason** is false.

(3) **Assertion** is false but **Reason** is true.

(4) Both **Assertion** and **Reason** are true and **Reason** is the correct explanation of **Assertion**.

141. Find out the correct match from the table given below.

Column-I		Column-II	Column-III
(A)	*Columba*	Aves	Pneumatic bone
(B)	*Pterophyllum*	Pisces	Marine
(C)	*Macaca*	Mammals	Viviparous
(D)	*Petromyzon*	Cyclostomata	5-7 pairs of gill slits

(1) A, B, C and D

(2) B, C and D

(3) A, C and D

(4) A and C

142. निम्न स्तम्भों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए :-

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	टीनोफोरा	(I)	*साइकन*
(B)	एनेलिडा	(II)	*फेरेटिमा*
(C)	मोलस्का	(III)	*बोम्बिक्स*
(D)	इकानोडर्मेटा	(IV)	*लोकस्टा*
		(V)	*पिंकटाडा*
		(VI)	*इकीनस*
		(VII)	*सेकोग्लोसस*
		(VIII)	*टीनोप्लाना*

(1) (A)-(VIII), (B)-(V), (C)-(VI), (D)-(VII)

(2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

(3) (A)-(V), (B)-(VI), (C)-(VII), (D)-(VIII)

(4) (A)-(VIII), (B)-(II), (C)-(V), (D)-(VI)

143. **कथन I :-** शल्की उपकला ऊतक यह एक, चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते है।

कथन II :- एण्डोथिलियम रक्त वाहिनी एवं लसिका वाहिनी का आन्तरिक स्तर है।

नीचे दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें

(1) कथन I और कथन II दोनो गलत है।

(2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

(4) कथन I और कथन II दोनो सही है।

144. किस प्रकार का ऊतक स्त्रवण और अवशोषण में सहायक है ?

(1) घनाकार उपकला

(2) शल्की उपकला

(3) स्तंभाकार उपकला

(4) 1 और 3 दोनों

142. Match the following columns and select the correct option :-

Column-I		Column-II	
(A)	Ctenophora	(I)	*Sycon*
(B)	Annelida	(II)	*Pheretima*
(C)	Mollusca	(III)	*Bombyx*
(D)	Echinodermata	(IV)	*Locusta*
		(V)	*Pinctada*
		(VI)	*Echinus*
		(VII)	*Saccoglossus*
		(VIII)	*Ctenoplana*

(1) (A)-(VIII), (B)-(V), (C)-(VI), (D)-(VII)

(2) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

(3) (A)-(V), (B)-(VI), (C)-(VII), (D)-(VIII)

(4) (A)-(VIII), (B)-(II), (C)-(V), (D)-(VI)

143. **Statement I :-** The squamous epithelium is made up of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries.

Statement II :- Endothelium is the inner lining of blood vessels and lymph vessels.

Choose the correct option from the given below.

(1) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct

(4) Both Statement I and Statement II are correct.

144. Which type of tissue help in secretion and absorption ?

(1) Cuboidal epithelium

(2) Squamous epithelium

(3) Columnar epithelium

(4) 1 and 3 both

145. कॉकरोच मे उत्सर्जी अंग है :

(1) मेलपीघी नलिकाए (2) गिजार्ड

(3) सीका (4) वृक्क

146. **कथन I** :- कॉकरोच के देह गुहा मे स्थित आहारनाल तीन भागों-अग्रांत्र, मध्यांत्र एवं पश्चांत्र मे बटी होती है।

कथन II :- कॉकरोच का शरीर मुख्य रूप से खंडों में बटाँ होता है-सिर, वक्ष तथा उदर।

(1) **कथन I** और **कथन II** दोनो गलत है।

(2) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।

(3) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।

(4) **कथन I** और **कथन II** दोनो सही है।

147. मेंढक के सन्दर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए -

(1) नर मेंढक की मूत्रवाहिनी को मूत्र जनन नलिका कहते है।

(2) लसिका में प्रोटीन एवं RBCs की कमी होती है।

(3) मेंढक यूरिया उत्सर्जी है।

(4) मध्य मस्तिष्क, डाएनसिफेलोन द्वारा अभिलाक्षणित होता है।

148. **कथन :** मेढ़क में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्र अत्यधिक विकसित होता है।
कारण : इसमें दोनों तंत्रिका तंत्र एवं अन्त:स्त्रावी तंत्र होते है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

149. मेंढ़क में दाँया आलिन्द रक्त ग्रहण करता है :

(1) फुफ्फुस से

(2) धमनी शंकु से

(3) शिरा कोटर से

(4) केरोटिड धमनी से

145. What is the excratory organ in cockroach :-

(1) Malpighian tubules (2) Gizzard

(3) Caeca (4) Kidney

146. **Statement I** :- In cockroach, alimentary canal present in the body cavity is divided into three regions foregut, midgut and hindgut.
Statement II :- The body of the cockroach is segmented and divisible into three distinct regions-head, thorax and abdomen.

(1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect.

(2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect.

(3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct

(4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct.

147. Choose incorrect statement regarding frog-

(1) The ureter of male frog is called urinogenital duct.

(2) The lymph lacks proteins and RBCs.

(3) Frog is ureotelic.

(4) Mid brain is characterised by diencephalone.

148. **Assertion :** System for Control and coordination is highly evolved in Frog.
Reason : It Includes both neural and endocrine system.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

149. In frog, right auricle receives blood from :-

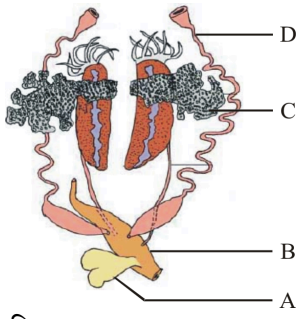
(1) Lungs

(2) Truncus arteriosus

(3) Sinus venosus

(4) Carotid artery

150. मादा मेंढक के जनन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है। जिसमें A,B,C तथा D नामांकित है



गलत को पहचानिए:-

(1) C व वृक्क के मध्य कार्यात्मक संधि होती है।

(2) B एक छोटा मध्यकक्ष है जो कि उत्सर्जी पदार्थ, मूत्र तथा अण्डाणु को बाहर भेजने का कार्य करता है।

(3) D एक जोडी, जो कि अण्डाशय से निकलकर अवस्कर में अलग - अलग खुलती है।

(4) A एक पतली दीवार वाला मूत्राशय है जो मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है। जो कि अवस्कर मे खुलता है।

151. सूची-I, II, III को सुमेलित करें –

सूची-I (कोशिका)		**सूची-II (कुल श्वेत रूधिर में %)**		**सूची-III (कार्य)**	
(A)	इओसिनोफिल	(P)	60-65%	(i)	शोथकारी क्रिया
(B)	बेसोफिल	(Q)	20-25%	(ii)	एलर्जी प्रतिक्रिया
(C)	न्यूट्रोफिल	(R)	2-3%	(iii)	प्रतिरक्षा
(D)	लिंफोसाइट	(S)	0.5-1%	(iv)	भक्षण

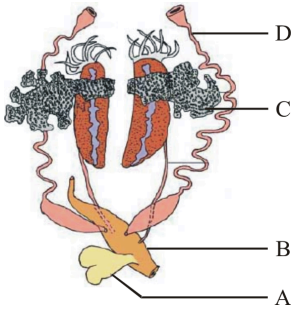
(1) (A)-(S)-(ii), (B)-(R)-(i), (C)-(P)-(iii), (D)-(Q)-(iv)

(2) (A)-(R)-(ii), (B)-(S)-(i), (C)-(P)-(iv), (D)-(Q)-(iii)

(3) (A)-(R)-(i), (B)-(S)-(ii), (C)-(Q)-(iv), (D)-(P)-(iii)

(4) (A)-(S)-(iv), (B)-(R)-(ii), (C)-(Q)-(iv), (D)-(P)-(iii)

150. Given below is a diagramatic representation of female reproductive system of frog labelled A, B, C and D :



Find out **incorrect** one :-

(1) There is functional connection between C and kidney.

(2) B is small, median chamber that is used to pass faecal matter, urine and ova to the exterior.

(3) D is one pair arising from the ovaries opens into the cloaca separately.

(4) A is thin walled urinary bladder is present ventral to rectum which also opens in cloaea.

151. Match the list-I, II & III –

List-I (Cells)		**List-II (% in total WBC)**		**List-III (Function)**	
(A)	Eosinophils	(P)	60-65%	(i)	Inflammatory reaction
(B)	Basophils	(Q)	20-25%	(ii)	Allergic reaction
(C)	Neutrophils	(R)	2-3%	(iii)	Immune response
(D)	Lymphocytes	(S)	0.5-1%	(iv)	Phagocytosis

(1) (A)-(S)-(ii), (B)-(R)-(i), (C)-(P)-(iii), (D)-(Q)-(iv)

(2) (A)-(R)-(ii), (B)-(S)-(i), (C)-(P)-(iv), (D)-(Q)-(iii)

(3) (A)-(R)-(i), (B)-(S)-(ii), (C)-(Q)-(iv), (D)-(P)-(iii)

(4) (A)-(S)-(iv), (B)-(R)-(ii), (C)-(Q)-(iv), (D)-(P)-(iii)

152. निम्नलिखित शब्दावली में स्तम्भ-I और II को पहचानकर उनका सही मिलान कीजियें।

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	मोनोसाइट	(i)	सर्वदाता
(B)	हृदय पेशी न्यास	(ii)	प्रतिरक्षा तंत्र
(C)	ग्लोबुलिन	(iii)	नोडल उत्तक
(D)	'O' समूह	(iv)	भक्षण कोशिका

(1) (A)-(ii), (B)-(iv), (C)-(i), (D)-(iii)

(2) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(i), (D)-(ii)

(3) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(i)

(4) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i)

153. **कथन (A) :** ECG का अत्यधिक चिकित्सीय महत्व हैं।

कारण (R) : यह हृदय की संभावित बीमारियों का निदान करने में मदद करता हैं।

(1) दोनों कथन और कारण सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण हैं।

(2) दोनों कथन और कारण सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं हैं।

(3) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(4) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

154. ल्युकोसाइट का मात्रा रूधिर में प्रतिघन मिमी. में कितनी पाई जाती हैं ?

(1) 5 – 5.5 मिलियन (2) 6000 – 10,000

(3) 6000 – 8,000 (4) 4 – 4.5 मिलियन

155. Rh-positive तथा Rh-negative में असमानता के कारण निम्न में से क्या हो सकता है :-

(1) हेमोलाइसिस

(2) ल्यूकोसाइटोपिनीया

(3) पालीसाइथेमिया

(4) ल्यूकीमिया

152. Read following terminology of column-I & II and identify their correct match.

	Column-I		Column-II
(A)	Monocyte	(i)	Universal donor's
(B)	Cardiac Musculature	(ii)	Defence Mechanism
(C)	Globulins	(iii)	Nodal tissue
(D)	'O' group	(iv)	Phagocytic cell

(1) (A)-(ii), (B)-(iv), (C)-(i), (D)-(iii)

(2) (A)-(iii), (B)-(iv), (C)-(i), (D)-(ii)

(3) (A)-(iv), (B)-(iii), (C)-(ii), (D)-(i)

(4) (A)-(ii), (B)-(iii), (C)-(iv), (D)-(i)

153. **Assertion (A) :** ECG is of great clinical significance.

Reason (R) : It helps to diagnose possible abnormalities/ diseases of the heart.

(1) Both (A) & (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(2) Both (A) & (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).

(3) (A) is true, but (R) is false.

(4) (A) is false, but (R) is true.

154. The amount of WBC per mm^3 of blood is about :

(1) 5 – 5.5 million (2) 6000 – 10,000

(3) 6000 – 8,000 (4) 4 – 4.5 million

155. Incompatibility between Rh-positive and Rh-negative blood during transfusion can lead to :-

(1) Hemolysis

(2) Leucocytopenia

(3) Polycythemia

(4) Leukemia

156. निम्नलिखित में किसके स्राव के बढ़ने पर हृदय गति घटेगी?

(1) एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन

(2) थॉयराक्सिन

(3) अनुकम्पी तंत्रिकाएँ

(4) परानुकम्पी तंत्रिकाएँ

157. निम्नलिखित का मिलान करें :-

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(A)	हीमोग्लोबिन	(i)	CO_2 का परिवहन
(B)	डायफ्राम	(ii)	श्वसन का नियंत्रण
(C)	मेडुला ऑब्लोंगाटा	(iii)	प्राथमिक श्वसन पेशी
(D)	बाइकार्बोनेट	(iv)	O_2 का परिवहन

विकल्प :-

(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

(2) A-i, B-iv, C-iii, D-ii

(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

158. श्वासनली एक सीधी नलिका है जो विस्तृत रहती है :

(1) वक्ष गुहा के मध्य तक

(2) उदर गुहा के मध्य तक

(3) श्रोणि गुहा के मध्य तक

(4) वक्ष गुहा के अंत तक

159. डायफ्राम में संकुचन से वक्ष गुहा का आयतन किस अक्ष पर बढता है ?

(1) पृष्ठधार

(2) अग्र-पश्च

(3) अग्र-अधर

(4) 1 तथा 2 दोनों

156. Increase in secretion of which of the following will decrease heart beat?

(1) Adrenal medullary hormones

(2) Thyroxine

(3) Sympathetic nerves

(4) Parasympathetic nerves

157. Match the following :-

	Column-I		Column-II
(A)	Haemoglobin	(i)	CO_2 transport
(B)	Diaphragm	(ii)	Breathing regulation
(C)	Medulla oblongata	(iii)	Primary respiratory muscle
(D)	Bicarbonate	(iv)	O_2 transport

Options :-

(1) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

(2) A-i, B-iv, C-iii, D-ii

(3) A-iii, B-i, C-ii, D-iv

(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

158. Trachea is a straight tube extending up to-

(1) mid thoracic cavity

(2) mid abdominal cavity

(3) mid pelvic cavity

(4) end of thoracic cavity

159. The contraction of diaphragm increases the volume of thoracic chamber in which axis ?

(1) dorso-ventral

(2) anterio-posterior

(3) anterio-ventral

(4) 1 and 2 both

160. श्वसनी तथा श्वसनिकाओ की शोथ के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है इसे कहा जाता है-

(1) वातस्फीति

(2) दमा

(3) व्यावसायिक श्वसन रोग

(4) राइनाइटिस

161. निम्न कथनों को पढिए तथा असत्य को चुनिए-

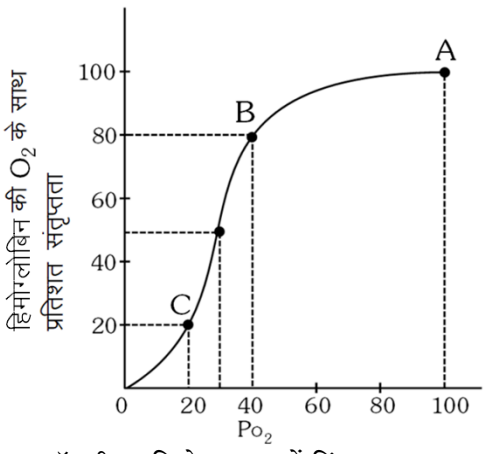
(1) श्वसन में दो चरण सम्मिलित है अन्तः श्वसन व निः श्वसन

(2) अन्तः श्वसन डायाफ्राम में सकुंचन से प्रारम्भ होता है।

(3) एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिमिनट 72 बार श्वसन करता है।

(4) अन्तः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमण्डलीय दाब से फेफडो की वायु का दाब कम हो।

162.



इस ऑक्सीजन वियोजन वक्र में बिंदु A, B, D कहाँ पर देखे जा सकते है :-

(1) A - कूपिकीय स्तर, B - ऊत्तक स्तर (व्यायाम के दौरान), D - ऊत्तक स्तर (विश्राम के दौरान)

(2) A - कूपिकीय स्तर, B - ऊत्तक स्तर (विश्राम के दौरान), D-ऊत्तक स्तर (व्यायाम के दौरान)

(3) A - ऊत्तक स्तर (विश्राम के दौरान), B - कूपिकीय स्तर, D - ऊत्तक स्तर (व्यायाम के दौरान)

(4) A - ऊत्तक स्तर (विश्राम के दौरान), B - ऊत्तक स्तर (व्यायाम के दौरान), D - कूपिकीय स्तर

160. Difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles is called-

(1) Emphysema

(2) Asthma

(3) Occupational respiratory disorder

(4) Rhinitis

161. Read the following statements and choose incorrect.

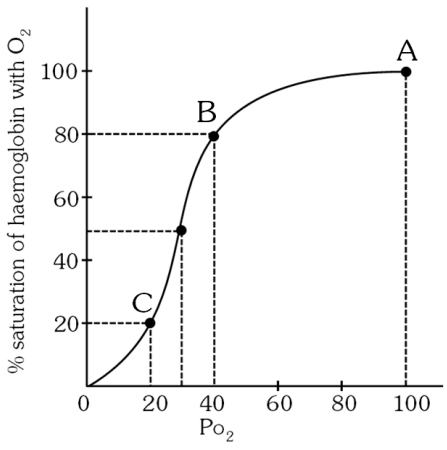
(1) Breathing involves 2 stages inspiration and expiration.

(2) Inspiration is initiated by contraction of diaphragm.

(3) A healthy human breathes 72 times/ minute.

(4) Inspiration can occur if the pressure within lungs is less than the atmospheric pressure.

162.



In this oxygen dissociation curve points A, B, D can be seen at :-

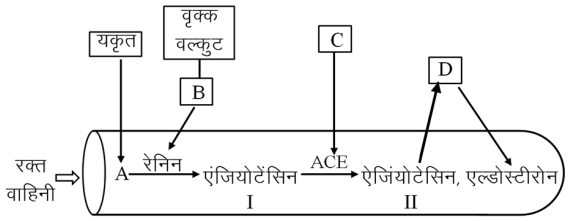
(1) A - Alveolar level, B - Tissue level (during exercise), D - Tissue level (during rest)

(2) A - Alveolar level, B - Tissue level (during rest), D-Tissue level (during exercise)

(3) A - Tissue level (during rest), B - Alveolar level, D - Tissue level (during exercise)

(4) A - Tissue level (during rest), B - Tissue level (during exercise), D - Alveolar level

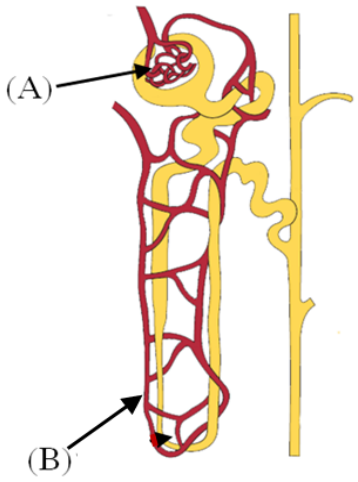
163. नीचे RAAS का प्रवाह चार्ट दिया गया है :



अंकित A, B, C व D के लिए सही विकल्प का चुनाव करें।

	A	B	C	D
(1)	ऐंजियोटेंसिन	वृक्कीय धमनी	फेफड़े	एड्रिनल मध्यांश
(2)	ऐंजियोटेंसिनोजन	वृक्कीय शिरा	वृक्कीय मध्यांश	एड्रिनल वल्कुट
(3)	ऐंजियोटेंसिन	वृक्कीय धमनी	वृक्कीय मध्यांश	एड्रिनल मध्यांश
(4)	ऐंजियोटेंसिनोजन	वृक्कीय शिरा	फेफड़े	एड्रिनल वल्कुट

164. दिए गए चित्र में A एवं B को पहचानिए -



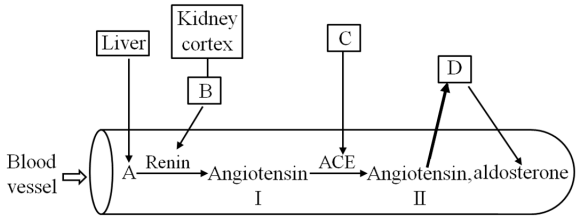
(1) A - वोमन संपुट; B - DCT

(2) A - ग्लोमेरूलस; B - वासा रेक्टा

(3) A - PCT; B - हेन्ले लूप की आरोही भुजा

(4) A - ग्लोमेरूलस; B - हेन्ले लूप की आरोही भुजा

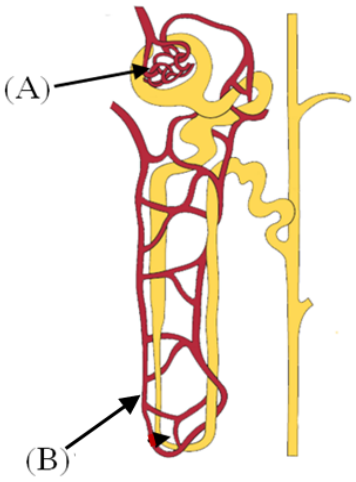
163. Given below is flow chart of RAAS :



Choose the option which correctly fills the blanks labelled as A, B, C & D.

	A	B	C	D
(1)	Angiotensin	Renal artery	Lungs	Adrenal medulla
(2)	Angiotensinogen	Renal vein	Kidney medulla	Adrenal cortex
(3)	Angiotensin	Renal artery	Kidney medulla	Adrenal medulla
(4)	Angiotensinogen	Renal vein	Lungs	Adrenal cortex

164. Identify A & B from the given diagram -



(1) A - Bowman's Capsule; B - DCT

(2) A - Glomerulus; B - Vasa recta

(3) A - PCT; B - Ascending limb of Loop of Henle

(4) A - Glomerulus; B - Ascending limb of LOH

165. वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन ____ रक्त का निस्यंदन किया जाता है।

(1) 1100-1200 मिली (2) 1100-1200 ली

(3) 5000 मिली (4) 650 मिली

166. लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व, 70-80 प्रतिशत वैद्युत-अपघट्य और जल का पुनःअवशोषण नेफ्रोन के किस भाग से होता है ?

(1) DCT

(2) PCT

(3) हेनले लूप की अवरोही भुजा

(4) हेनले लूप की आरोही भुजा

167. ANF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(1) यह RAAS को संदमित करता है।

(2) मूत्र निर्माण बढ़ाता है।

(3) एड्रिनल ग्रंथि को एल्डोस्टेरोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है।

(4) NaCl के पुनरावशोषण में कमी लाता है।

168. निम्नलिखित कथनों (a – e) को पढिए :-

(a) तंत्रिकीय तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है, जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु-दर-बिंदु जुड़ा रहता हैं।

(b) निम्न अकशेरूकी प्राणियों में तंत्रिकीय संगठन अत्यधिक जटिल प्रकार का होता हैं।

(c) कीटो में तंत्रिकीय तंत्र अत्यधिक सरल प्रकार का होता हैं।

(d) वेसोप्रेसिन को मूत्रल हॉर्मोन भी कहते हैं।

(e) थाइरॉइड ग्रंथि श्वासनली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी होती हैं।

केवल गलत कथनों को छांटिए :-

(1) (a), (b) और (c)

(2) (b), (c) और (d)

(3) (c), (d) और (e)

(4) (a), (d) और (e)

165. On an average ____ of blood is filtered by the kidneys per minute.

(1) 1100-1200 ml (2) 1100-1200 L

(3) 5000 ml (4) 650 ml

166. Nearly all the essential nutrients, and 70-80 percent of electrolytes and water are reabsorbed by which segment of nephron ?

(1) DCT

(2) PCT

(3) Descending limb of loop of Henle

(4) Ascending limb of loop of Henle

167. Which of the following statement is incorrect about ANF ?

(1) It inhibits RAAS

(2) Increases urine formation

(3) Stimulates adrenal gland to secrete aldosterone

(4) Decrease in reabsorption of NaCl

168. Read the following statements (a – e) :-

(a) The neural system provides an organised network of point-to-point connection for a quick coordination.

(b) In lower invertebrates the neural organisation is very complex.

(c) The neural system in insects is of very simplest type.

(d) Vasopressin is also called as diuretic hormone.

(e) The thyroid gland is composed of two lobes which are located on either side of the trachea.

Choose the incorrect statements only :-

(1) (a), (b) and (c)

(2) (b), (c) and (d)

(3) (c), (d) and (e)

(4) (a), (d) and (e)

169. **कथन (A) :** जब हम शारीरिक व्यायाम करते है, तो पेशियों में संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ जाती है।

कारण (R) : उपरोक्त कार्य में तंत्रिकीय तंत्र और अंतस्त्रावी तंत्र द्वारा शरीर की अनेक क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है।

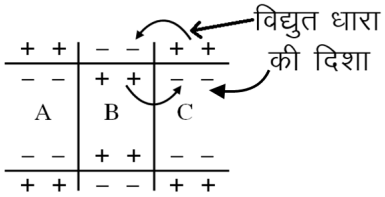
(1) कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनों सत्य है, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

170. नीचे दिये चित्र के सम्बंध में निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही समूह को चुनें :-



a. आवेग का संचरण A से C की तरफ है

b. आवेग का संचरण C से A की तरफ है

c. A ध्रुवीय अवस्था में है

d. C ध्रुवीय अवस्था में है

(1) a, d

(2) a, c

(3) b, c

(4) b, d

171. कार्पस कैलोसम तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी हैं जो जोड़ता है :-

(1) मध्य मस्तिष्क से पश्च मस्तिष्क तक

(2) प्रमस्तिष्क से मध्य मस्तिष्क तक

(3) दो अनुमस्तिष्क गोलार्द्धो को

(4) दाएं व बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्द्धो को

169. **Assertion (A) :** When we do physical exercise the energy demand is increased for maintaining an increased muscular activity.

Reason (R) : Coordination between all the body process is established by the help of nervous system and endocrine system in above process.

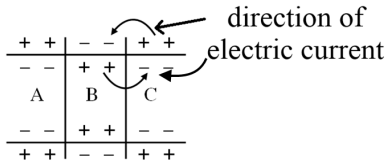
(1) Both assertion & Reason are correct and Reason is explanation of Assertion.

(2) Both assertion & Reason are correct but Reason is not a explanation of Assertion.

(3) Assertion is correct but Reason is incorrect.

(4) Both Assertion & Reason are incorrect.

170. In reference to given diagram, choose the correct set of option after reading following statements :-



a. The flow of impulse is from A to C

b. The flow of impulse is from C to A

c. A is in a state of polarisation

d. C is in a state of polarisation

(1) a, d

(2) a, c

(3) b, c

(4) b, d

171. Corpus callosum is a tract of nerve fibres which connects :-

(1) Mid brain to hind brain

(2) Cerebrum to midbrain

(3) Two cerebellar hemispheres

(4) Left and right cerebral hemispheres

172. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करों :-

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(a)	पीयूष ग्रंथि	(i)	डायाबिटीज मेलिटस
(b)	अधिवृक्क ग्रंथि	(ii)	डायबिटीज इन्सीपिड्स
(c)	पैराथाइरॉइड ग्रंथि	(iii)	एडीसन रोग
(d)	अग्नाशय	(iv)	टिटेनी

	(a)	(b)	(c)	(d)
1.	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
2.	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
3.	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
4.	(iii)	(ii)	(i)	(iv)

173. निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं ?

(A) हाइपेथैलेमस में हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाओ के गुच्छे होते है जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं।

(B) न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑक्सीटॉसिन और प्रोलैक्टिन का संग्रह और स्त्राव करती हैं।

(C) गर्भावस्था के समय अवथाइरॉइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती हैं।

(D) एडिसन रोग थाइमोसिन के कम उत्पादन के कारण होता हैं।

(E) इंसुलिन ग्लुकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता हैं।

(1) (A), (B) तथा (C) (2) (A), (C) तथा (E)

(3) (B), (C) तथा (D) (4) (C), (D) तथा (E)

174. अधिवृक्क वल्कुट को तीन परतों में विभाजित किया जा सकता है जोना रेटिक्यूलेरिस (a), जोना फेसिक्यूलेटा,(b), जोना ग्लोमेरूलोसा (c)

इन्हें अन्दर से बाहर के क्रम में व्यवस्थित कीजिये :-

(1) a ⟶ b ⟶ c (2) a ⟶ c ⟶ b

(3) b ⟶ c ⟶ a (4) c ⟶ b ⟶ a

172. Match the following columns and select the correct option :-

	Column-I		Column-II
(a)	Pituitary gland	(i)	Diabetes mellitus
(b)	Adrenal gland	(ii)	Diabetes insipidus
(c)	Parathyroid gland	(iii)	Addison's disease
(d)	Pancreas	(iv)	Tetany

	(a)	(b)	(c)	(d)
1.	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
2.	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
3.	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
4.	(iii)	(ii)	(i)	(iv)

173. Which of the following statements are correct ?

(A) Hypothalamus contains several group of neurosecretory cells called nuclei which produces hormones.

(B) Neurohypophysis stores and release oxytocin & prolactin.

(C) Hypothyroidism during pregnancy causes defective development of growing baby.

(D) Addison's disease is caused by low production of thymosin.

(E) Insulin plays major role in regulation of glucose homeostasis.

(1) (A), (B) & (C) (2) (A), (C) & (E)

(3) (B), (C) & (D) (4) (C), (D) & (E)

174. The adrenal cortex can be divided into three layers, zona reticularis (a), Zona fasciculata (b), Zona glomerulasa (c)

Arrange them from inner to outer side

(1) a ⟶ b ⟶ c (2) a ⟶ c ⟶ b

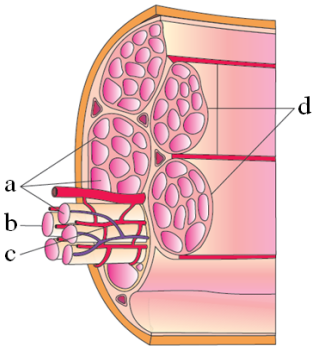
(3) b ⟶ c ⟶ a (4) c ⟶ b ⟶ a

175. पीयूष ग्रंथि एक अस्थिल गुहा में स्थित होती है जिसे कहते है :

(1) सेला टर्सिका (2) एडिनोहाइपोफाइसिस

(3) न्यूरोहाइपोफाइसिस (4) हाइपोथैलेमस

176. दिये गये विकल्पों में सुमेलित का चुनाव करें



(1) a – पेशी तंतु
b – रक्त केशिका

(2) a – पेशी तंतु
c – पूलिका

(3) b – सार्कोलेमा
c – पेशी तंतु

(4) b – सार्कोलेमा
d – पूलिका

177. **कथन :** चिकनी पेशियाँ अनैच्छिक पेशियां कही जाती है।
कारण : इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती।

(1) कथन और कारण दोनो सत्य है, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(3) कथन और कारण दोनो सत्य है, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(4) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

178. **कथन I :** प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है और सभी पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरूक दंड और अधर भाग में उरोस्थि के साथ जुडी होती है।
कथन II : वक्षीय कशेरूक, पसलियाँ और उरोस्थि मिलकर पसली पिंजर की संरचना बनाते है।

(1) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।

(3) कथन I और कथन II दोनों सही है।

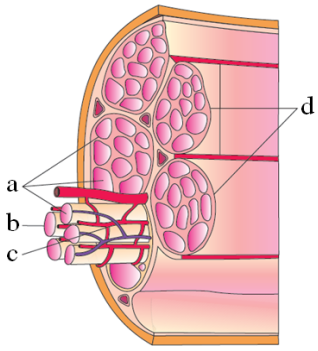
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत है।

175. The pituitary gland is situated in bony cavity called :

(1) Sella tursica (2) Adenohypophysis

(3) Neurohypophysis (4) Hypothalamus

176. Identify the correct match from the given option



(1) a – Muscle fibre
b – Blood capillary

(2) a – Muscle fibre
c – Fascicle

(3) b – Sacrolemma
c – Muscle fibre

(4) b – Sacrolemma
d – Fascicle

177. **Assertion :** Smooth muscles are known as involuntary muscles.
Reason : Their activities are not under the voluntary control of the nervous system.

(1) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of Assertion.

(2) Assertion is true but Reason is false.

(3) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

(4) Assertion is false but Reason is true.

178. **Statement I :** Each rib is a thin, flat bone and all the ribs are connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum.
Statement II : Thoracic vertebrae, ribs and sternum together form the rib cage.

(1) Statement I is correct and Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect and statement II is correct.

(3) Both Statements I and Statements II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

179. निम्न में से कौनसा कथन सही है ?

(1) जोड़ अस्थियों अथवा एक अस्थि एवं एक उपास्थि के बीच का संधि स्थल हैं।

(2) पाद अस्थियाँ और उरोस्थि उपांगीय कंकाल का गठन करता हैं।

(3) कंदुक खल्लिका संधि एटलस और अक्ष के बीच होती हैं।

(4) रेशीय जोडो मे सर्वाधिक गति होती हैं।

180. चिकनी पेशियाँ हैं :

(1) ऐच्छिक, अरेखित, जीभ में मिलती है।

(2) अनैच्छिक, अरेखित, हृदय में मिलती है।

(3) ऐच्छिक, रेखित, आमाशय में मिलती है।

(4) अनैच्छिक, अरेखित, जनन मार्ग में मिलती है।

179. Which of the following statement is correct ?

(1) Joints are point of contact between bones or between bone and cartilage.

(2) Limb bones and sternum form the appendicular skeleton.

(3) Ball and socket joint is present between atlas & axis.

(4) Fibrous joint allows maximum degree of movement.

180. Smooth muscles are :

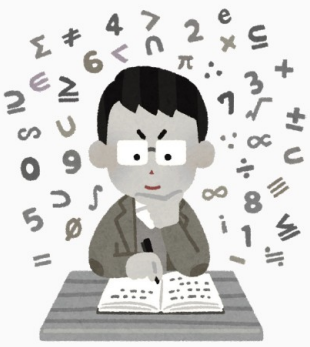
(1) Voluntary, non-striated, found in tongue.

(2) Involuntary, non-striated, found in heart.

(3) Voluntary, striated, found in stomach.

(4) Involuntary, non-striated, found in reproductive tract.

ALLEN



Clear doubts with Allie

Clear your doubts instantly

Simplify your concepts

Understand with real life examples

Check it out on ALLEN App

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

महत्वपूर्ण निर्देश :	**Important Instructions :**
1. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।	1. Each candidate must show on demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
2. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।	2. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
3. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़े।	3. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty.
4. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।	4. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
5. परीक्षा हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।	5. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of this examination.
6. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।	6. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.
7. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में परीक्षार्थी अपना सही नाम व फॉर्म नम्बर लिखें।	7. The candidates will write the Correct Name and Form No. in the Test Booklet/Answer Sheet.